
抽象代数：群、环、模与域

MIT 公开讲义中文重构本

James McKernan 原课程讲义; Jakin Ng、Sanjana Das、Ethan Yang 学生笔记补充

18.703 (2013), RES.18-011 (2021), RES.18-012 (2022)

前言

群记录可逆运算, 环把加法和乘法放在同一结构中, 模把向量空间的标量域放宽为环, 域扩张则把多项式的根纳入可研究的空间. 本书按这条依赖关系组织本科抽象代数. 读者需要整数整除、初等多项式及线性代数中的基和维数; 所用域上的线性代数论证在使用处重述. 不要求先学表示论、交换代数或代数数论.

主源为 James McKernan 的 MIT OpenCourseWare 18.703 Modern Algebra, Spring 2013 的 23 份教师讲义. 群作用移到 Sylow 定理之前; 商对象的共同逻辑通过群、环、模逐次展开. 补充来源为 RES.18-011 Algebra I Student Notes, Fall 2021 和 RES.18-012 Algebra II Student Notes, Spring 2022 的合订学生笔记及官方 TeX 包. 官网明确说明两组学生笔记未经任课教师或其他 MIT 教师核准. 这里按数学命题重新组织、补足证明并独立交叉审读; 不将其刊载身份当作正确性保证. 英文原件只在仓库 `sources/abstract-algebra` 中归档, 中文源码包不含英文原讲义、截图或原 TeX.

本书完整论证群同态与商群、群作用与 Sylow 定理、环与理想、唯一分解与多项式、主理想整环上的有限生成模、域扩张、有限域以及有限 Galois 对应. 自设例题和带解答练习用于复核定义及推理; 与原讲义相同的经典数学事实不宣称为原创. 不重写数值线性代数, 不展开特征标理论. 原学生笔记中的欧氏几何、Lie 群、谱定理、代数数论的理想类群、函数域几何以及一般根式可解性定理不在本册范围. 书末按原课逐讲标明完整覆盖、择要覆盖和未覆盖内容; 未覆盖部分不以几句名称代替证明.

资料来自 Massachusetts Institute of Technology 的 MIT OpenCourseWare, 默认许可为 [CC BY-NC-SA 4.0](#). 中文重构、补充证明、另设例题及原生 TikZ 图以相同许可作非商业使用和相同方式共享, 不表示 MIT、教师或学生记录者认可本项目. 单独第三方声明优先; 不复用外书题面或受限图片. 署名与逐文件许可核查见随附源清单和 LICENSE.md; 官方条款见 [MIT OCW 使用条款](#). 版本日期: 2026-10-08.

课程资料与教学进度

主课程为 MIT 数学系本科课程 18.703 “现代代数”, James McKernan 教授, 2013 年春季学期. 官方安排每周两次讲课, 每次 1.5 小时. 官网先修列为 18.02 多元微积分; 18.700 线性代数与 18.703 共同组成标准代数序列. 本中文册在模和域部分使用线性代数基础, 这是补充来源带来的阅读要求, 不改写成主课程官方先修.

大纲为有限群理论, 环、理想、欧几里得环和多项式的唯一分解, 域及有限域的性质和应用. 指定教材为 I. N. Herstein, *Abstract Algebra*, Macmillan, 1986, ISBN 9780023538209. 阅读页另列 Tom Judson 的在线教材 *Abstract Algebra: Theory and Applications* 各节作为课前阅读. 仅有书目题号的作业不代表官网公开了相应教材题面.

考核为作业 50%, 两次期中各 10%, 期末 30%. 课程说明作业通常周二布置、下一周周四交, 考试周可例外; 不收迟交, 去掉最低一次作业分. 考试有复述定义部分. 以下按照官方教学进度表的讲次和 E1/E2/E3 考试标签列出, 官网未列具体日历日期. 原作业文件的截止日期另随题集登记, 不用它反推每次讲课日期.

讲次	主题	交作业	Judson 阅读节
1	群		3.1,3.2
2	子群		3.3
3	陪集		6.1,6.2
4	循环群	作业 1	6.2,4.1
5	置换群		4.2,5.1
6	对称群中的共轭		5.1,5.2
7	同构	作业 2	9.1
8	同态与核		11.1,10.1
9	商群	作业 3	10.1,11.2
10	同构定理		11.2
11	交错群	作业 4	9.2
12	表示与小阶群		13.1
13	Sylow 定理与应用	作业 5	15.1,15.2
14	环	作业 6	16.1,16.2
E1	第一次期中		
15	环的基本性质		期中复习 (阅读页原列)
16	环同态与理想	作业 7	16.3
17	分式域	作业 8	18.1,16.4
18	素理想与极大理想		18.2
19	特殊整环	作业 9	18.2,17.2
20	欧几里得整环		17.2,17.3

讲次	主题	交作业	Judson 阅读节
E2	第二次期中	作业 10	
21	多项式环		17.2,17.3
22	快速素性检验	作业 11	17.3
23	群作用与自同构		期中复习 (阅读页原列)
24	复习, 无讲义		17.3
E3	期末考试		

补充资料 RES.18-011 是 2021 年秋季 18.701 “代数 I” 的学生笔记, 讲课教师 Davesb Maulik, 记录者 Jakin Ng、Sanjana Das、Ethan Yang, 合订 178 页. RES.18-012 是 2022 年春季 18.702 “代数 II” 的学生笔记, 讲课教师 Roman Bezrukavnikov, 记录者 Sanjana Das、Jakin Ng, 笔记工作由 Ashay Athalye 监督, 合订 162 页. 两个资源页均明确未经教师核准; 此处 “监督记录” 不等于审定数学内容. 两册各 35 讲, 第二册另有特征标附录. 没有在这两组资源的页面公开独立作业或考试卷; 不把它所链接的其他年份课程材料冒充 2021/2022 年的试题. 本册只按明确选定的补充讲次使用.

参考: [官方课程大纲](#), [教学进度](#), [阅读安排](#).

目录

课程资料与教学进度	ii
1 群与子群	1
1.1 可逆运算的公理	1
1.2 生成与循环群	1
1.3 带解答练习	2
2 陪集、同态与商群	2
2.1 陪集与拉格朗日定理	2
2.2 同态与正规子群	3
2.3 同构定理与对应关系	3
2.4 带解答练习	4
3 置换群与群的具体构造	4
3.1 循环分解与符号	4
3.2 共轭与凯莱定理	4
3.3 直积、二面体群与表示	5
3.4 带解答练习	5
4 群作用与 Sylow 定理	5
4.1 轨道与稳定子	6
4.2 Sylow 定理的证明	6
4.3 小阶群与应用	7
4.4 带解答练习	7
5 环、理想与商环	8
5.1 两种运算	8
5.2 理想与同构定理	8
5.3 素理想与极大理想	8
5.4 中国剩余定理	9
5.5 带解答练习	9
6 整除与唯一分解	9
6.1 分式域与因子	9
6.2 欧几里得整环与主理想整环	10

6.3	高斯整数与分解失败	10
6.4	带解答练习	11
7	多项式与不可约性	11
7.1	除法与根	11
7.2	高斯引理	11
7.3	约化与艾森斯坦判别	12
7.4	带解答练习	12
8	模与线性结构	13
8.1	从向量空间到模	13
8.2	自由模与有限生成	13
8.3	正合与分裂	14
8.4	带解答练习	14
9	Smith 标准形与模分解	14
9.1	关系矩阵的化简	14
9.2	有限生成模结构定理	15
9.3	线性算子的代数解释	16
9.4	带解答练习	16
10	域扩张与代数元	16
10.1	次数与最小多项式	16
10.2	根的添加与分裂域	17
10.3	可分性	17
10.4	带解答练习	17
11	有限域	18
11.1	特征与 Frobenius	18
11.2	存在性与唯一性	18
11.3	乘法群与子域	18
11.4	带解答练习	19
12	自同构与固定域	19
12.1	嵌入数与正规扩张	19
12.2	Artin 固定域定理	20

12.3 本原元	20
12.4 带解答练习	21
13 Galois 对应与计算	21
13.1 基本定理	21
13.2 双二次扩张	21
13.3 三次多项式的分裂域	22
13.4 有限域的 Galois 群	22
13.5 带解答练习	22
14 多项式恒等式与素性检验	22
14.1 Fermat 检验的局限	22
14.2 多项式素性判别	23
14.3 平方根见证	23
14.4 带解答练习	23
15 课程作业与中文题解	24
15.1 作业 2: 2 月 28 日	24
15.2 作业 3: 3 月 7 日	25
15.3 作业 4: 3 月 14 日	26
15.4 作业 5: 3 月 21 日	26
15.5 作业 6: 4 月 3 日	27
15.6 作业 7: 4 月 11 日	30
15.7 作业 8: 4 月 18 日	30
15.8 作业 9: 4 月 25 日	31
15.9 作业 10: 5 月 2 日	33
15.10 作业 11: 5 月 9 日	34
16 课程模拟考试与中文题解	35
16.1 第一次模拟期中	35
16.2 第二次模拟期中	36
16.3 模拟期末	37
17 来源对应与范围边界	40
参考文献	41

1 群与子群

1.1 可逆运算的公理

正三角形的旋转和翻折可以复合, 且每一步可以撤销. 把这类运算抽象出来, 需要先约定复合次序: 本书 gh 表示先作用 h , 再作用 g . 加法群中相应运算写作 $a + b$.

定义 1.1 群是带二元运算的非空集合 G , 满足结合律 $(ab)c = a(bc)$, 存在单位元 e 使 $ea = ae = a$, 且每个 a 有逆元 a^{-1} 使 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$. 若还满足 $ab = ba$, 则称为交换群或阿贝尔群.

命题 1.2 单位元和每个元素的逆元唯一; $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. 群中左右消去律成立.

证明. 若 e, f 都是单位元, 则 $e = ef = f$. 若 b, c 都是 a 的逆元, 则 $b = b(ac) = (ba)c = c$. 两个乘积 $(ab)(b^{-1}a^{-1})$ 与 $(b^{-1}a^{-1})(ab)$ 都为 e , 给出乘积逆元公式. 对 $ax = ay$ 左乘 a^{-1} , 对 $xa = ya$ 右乘 a^{-1} , 分别得 $x = y$. $\square$

整数、有理数、实数与复数在加法下均成群. 非零有理数在乘法下成群, 整数在乘法下不成群: 2 没有整数逆元. 域 F 上的可逆 n 阶矩阵成群 $\text{GL}_n(F)$; 矩阵结合律保证复合结合, 可逆性保证乘积仍在集合内. 一般矩阵乘法不交换.

定义 1.3 非空子集 $H \subseteq G$ 若在限制运算下成群, 称为子群, 记 $H \leq G$. 群的阶 $|G|$ 是其元素数, 可为无穷.

命题 1.4 (子群判别) 非空子集 H 是子群当且仅当对所有 $a, b \in H$, 有 $ab^{-1} \in H$.

证明. 必要性由子群封闭性得到. 反之取 $a \in H$, 得 $e = aa^{-1} \in H$; 再令第一元素为 e 得 $b^{-1} \in H$; 最后对 a, b^{-1} 应用条件得 $ab \in H$. 结合律继承自 G , 单位元和逆元也都属于 H . $\square$

1.2 生成与循环群

任意一族子群的交仍是子群: 单位元在每个子群中, 且判别式 ab^{-1} 同时留在每个子群中. 包含集合 S 的所有子群的交称为 $\langle S \rangle$. 它恰由 S 中元素及其逆元的有限乘积组成, 包括空乘积 e : 这些乘积成子群, 又被任何包含 S 的子群包含.

定义 1.5 由一个元素 a 生成的群 $\langle a \rangle = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$ 称为循环群. 元素 a 的阶是使 $a^m = e$ 的最小正整数 m ; 若不存在则称阶无穷.

定理 1.6 整数加法群的子群均为 $d\mathbb{Z}$, 其中 $d \geq 0$. 无限循环群同构于 $\mathbb{Z}$, 阶为 n 的循环群同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 循环群的子群仍循环; 有限循环群中对每个 $d \mid n$ 恰有一个阶为 d 的子群.

证明. 非零子群 $H \leq \mathbb{Z}$ 含正整数. 取最小正元素 d , 对任何 $h \in H$ 作除法 $h = qd + r$, $0 \leq r < d$. 因 $r \in H$, 最小性迫使 $r = 0$, 故 $H = d\mathbb{Z}$. 零子群对应 $d = 0$.

映射 $k \mapsto a^k$ 满射到 $\langle a \rangle$. 若 a 阶无限则它单射; 若阶为 n , 除法证明 $a^k = e$ 当且仅当 $n \mid k$, 故余数类恰对应不同元素. 对任意子群 $K \leq \langle a \rangle$, 原像是 $d\mathbb{Z}$, 因而 $K = \langle a^d \rangle$. 有限情形原像包含 $n\mathbb{Z}$, 所以 $d \mid n$, 且 K 有 n/d 个元素. 给定所需阶 $r \mid n$, 必须且只需取 $d = n/r$. $\square$

例题 1.1 求 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 中 $\overline{12}$ 的阶及其生成的子群.

解答. $k\overline{12} = 0$ 等价于 $18 \mid 12k$, 即 $3 \mid 2k$, 即 $3 \mid k$. 阶为 3, 子群为 $\{\overline{0}, \overline{6}, \overline{12}\}$. 一般 $\bar{a}$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的阶为 $n/\gcd(a, n)$: 约去最大公因子后两整数互素. $\square$

1.3 带解答练习

习题 1.1 证明有限群中非空、乘法封闭的子集是子群. 说明无限情形为何不能照搬.

解答. 对 $a \in H$, 正幂序列中两项相等, 设 $a^i = a^j, i < j$. 在 G 内消去得 $a^{j-i} = e \in H$. 若 $a \neq e$, 则 $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$; $a = e$ 时逆元本身已在 H . 于是逆元和乘积封闭. 无限群 $\mathbb{Z}$ 的正整数子集加法封闭, 却没有 0 和加法逆元. $\square$

习题 1.2 设 a 的有限阶为 n . 证明 $\text{ord}(a^k) = n/\gcd(n, k)$.

解答. 写 $n = dn', k = dk', \gcd(n', k') = 1$. 条件 $(a^k)^m = e$ 等价于 $n \mid km$, 等价于 $n' \mid k'm$, 再由互素性等价于 $n' \mid m$. 最小正 m 为 n' . $\square$

2 陪集、同态与商群

2.1 陪集与拉格朗日定理

定义 2.1 对 $H \leq G$, 左陪集 $gH = \{gh : h \in H\}$, 右陪集 $Hg = \{hg : h \in H\}$. 左陪集数称为指数 $[G : H]$.

引理 2.2 左陪集或者相等或者不交; $aH = bH$ 当且仅当 $b^{-1}a \in H$. 每个陪集与 H 等势.

证明. 若 $ah_1 = bh_2$, 则 $b^{-1}a = h_2h_1^{-1} \in H$, 所以 $a = bh$, 从而 $aH = bH$. 反之 $b^{-1}a \in H$ 即给出相等. 映射 $h \mapsto ah$ 是双射, 逆映射为 $x \mapsto a^{-1}x$. 每个元素在自己的陪集中, 故这些不交陪集划分 G . $\square$

定理 2.3 (拉格朗日) 有限群中 $|G| = [G : H]|H|$. 特别地, 子群阶和元素阶都整除群阶.

证明. 对陪集划分计数得第一个等式. 再对循环子群 $\langle a \rangle$ 应用即可. $\square$

逆命题不能任意使用: 群阶的一个因子未必是某个子群的阶. 后文将用 A_4 给出阶 6 的反例, 用 Sylow 定理说明素数幂最大因子的存在.

2.2 同态与正规子群

定义 2.4 映射 $\varphi: G \rightarrow G'$ 若满足 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, 称为同态; 双射同态称为同构. 核为 $\ker \varphi = \{g : \varphi(g) = e\}$, 像为 $\operatorname{im} \varphi = \varphi(G)$. 子群 N 若对每个 $g \in G$ 有 $gNg^{-1} = N$, 称为正规子群, 记 $N \trianglelefteq G$.

同态把单位元送到单位元: $\varphi(e) = \varphi(e)^2$, 消去即可. 又把逆元送到逆元. 因此像和核均是子群; 对 $n \in \ker \varphi$, $\varphi(gng^{-1}) = e$, 所以核正规. 同态单射等价于核只有单位元: 两个元素像相等当且仅当 $b^{-1}a \in \ker \varphi$.

定理 2.5 (商群的构造) 若 $N \trianglelefteq G$, 则陪集集合 G/N 在 $(aN)(bN) = abN$ 下成群; 投影 $\pi: g \mapsto gN$ 的核为 N . 反之, 此乘法若良定义, 则 N 必正规.

证明. 改变代表元为 an_1, bn_2 时, 乘积是 $ab(b^{-1}n_1b)n_2$, 与 ab 属同一陪集, 这里恰用到正规性. 结合律来自 G , 单位元为 N , 逆元为 $a^{-1}N$. 投影保持乘积且 $gN = N$ 当且仅当 $g \in N$.

反之 $(gN)(N)(g^{-1}N) = N$ 必须不依赖 N 的代表元, 所以任何 gng^{-1} 都属于 N . 这给出 $gNg^{-1} \subseteq N$; 用 g^{-1} 再作一次得到反向包含. $\square$

定理 2.6 (第一同构定理) 任何群同态诱导同构 $G/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi$, 对应 $g\ker \varphi \mapsto \varphi(g)$.

证明. 陪集相同意味着 $h^{-1}g$ 在核中, 故像相同; 反之像相同也给出陪集相同. 因而诱导映射良定义且单射, 按像的定义满射, 并保持乘积. $\square$

2.3 同构定理与对应关系

定理 2.7 设 $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$. 则 $HN = \{hn : h \in H, n \in N\}$ 是子群, $H \cap N \trianglelefteq H$, 且 $H/(H \cap N) \cong HN/N$. 若 $N \leq K \trianglelefteq G$, 则 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$. 包含 N 的子群 H 与 G/N 的子群 $\bar{H}$ 一一对应, 对应为 $H \mapsto H/N$, $\bar{H} \mapsto \pi^{-1}(\bar{H})$; 正规性也对应.

证明. 两个 hn 的乘积可用 $n_1h_2 = h_2(h_2^{-1}n_1h_2)$ 改写为同一形式, 逆元也可改写, 所以 HN 成群. 限制投影 $H \rightarrow HN/N$ 满射且核为 $H \cap N$, 用第一同构定理. 映射 $G/N \rightarrow G/K$, $gN \mapsto gK$, 良定义、满射且核为 K/N , 再用第一同构定理.

子群原像总成子群. 若 H 包含 N , 则 $\pi^{-1}(\pi(H)) = H$, 因 $gN = hN$ 意味着 $g \in hN \subseteq H$. 满射性又给 $\pi(\pi^{-1}(\bar{H})) = \bar{H}$. 最后 $\pi(gHg^{-1}) = \pi(g)\bar{H}\pi(g)^{-1}$, 结合原像相等式即得正规性对应. $\square$

例题 2.1 求 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 的所有群同态.

解答. 同态由 $\bar{1}$ 的像 x 决定, 且必须满足 $12x = 0$ 模 8. 这等价于 $4x = 0$, 即 x 为偶数. 四个同态分别由 $x = 0, 2, 4, 6$ 给出. 定义 $\bar{k} \mapsto kx$ 不依赖整数代表元, 因为 $12x = 0$. $\square$

2.4 带解答练习

习题 2.1 证明指数为 2 的子群正规.

解答. 若 $g \in H$, 左右陪集均为 H . 若 $g \notin H$, 左陪集 gH 与右陪集 Hg 都是 $G \setminus H$: 任一方向的陪集划分都只有两块. 因而 $gH = Hg$, 等价于正规性. $\square$

习题 2.2 若 $H, K \trianglelefteq G$ 且 $H \cap K = \{e\}$, 证明 $hk = kh$.

解答. 交换子 $hkh^{-1}k^{-1}$ 因 K 正规属于 K , 又因 H 正规可写成 $h(kh^{-1}k^{-1}) \in H$. 交只有 e , 所以交换子为 e , 即所求. $\square$

3 置换群与群的具体构造

3.1 循环分解与符号

有限集合 $\{1, \dots, n\}$ 上的双射组成对称群 S_n , 阶为 $n!$. 对任一点反复作用置换, 首次重复必返回起点; 各轨道互不相交, 于是置换唯一分解为不交循环, 只差循环书写起点及各循环次序. 不交循环交换, 一个长度 r 的循环的阶是 r , 所以整个置换的阶为各循环长度的最小公倍数.

长度 r 的循环可以写为 $(a_1 a_r) \cdots (a_1 a_2)$, 即 $r-1$ 个换位. 要定义奇偶性, 还必须证明不同换位分解的奇偶一致.

命题 3.1 置换矩阵 P_σ , 由 $P_\sigma e_i = e_{\sigma(i)}$ 定义, 满足 $P_{\sigma\tau} = P_\sigma P_\tau$. 因而 $\text{sgn}(\sigma) = \det P_\sigma \in \{1, -1\}$ 是同态, 每个换位符号为 -1 . 换位分解的奇偶性唯一.

证明. 在每个基向量上检查复合等式. 行列式乘法公式给出同态性. 置换矩阵由单位矩阵交换列得到, 行列式只能为 ± 1 ; 单次换位交换两列, 行列式为 -1 . 所以任意 k 个换位的乘积行列式为 $(-1)^k$, 不依赖分解. 这里仅使用先修线性代数的行列式性质. $\square$

定义 3.2 交错群 $A_n = \ker \text{sgn}$ 由偶置换构成. $n \geq 2$ 时符号满射, 故 $|A_n| = n!/2$, 且 $A_n \trianglelefteq S_n$.

3.2 共轭与凯莱定理

命题 3.3 $\tau(a_1 \cdots a_r)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \cdots \tau(a_r))$. 两个置换在 S_n 中共轭当且仅当其循环长度多重集相同.

证明. 右侧把 $\tau(a_i)$ 送至 $\tau(a_{i+1})$, 与左侧一致, 其余点均固定. 因而共轭保留循环类型. 反之把长度对应循环的点依次一一配对, 得置换 τ , 上述公式即给出共轭. $\square$

定理 3.4 (凯莱) 每个群同构于某个置换群的子群; 有限阶 n 的群可嵌入 S_n .

证明. 对 $g \in G$ 定义左平移 $L_g(x) = gx$. 逆为 $L_{g^{-1}}$, 故是置换. $L_g L_h = L_{gh}$, 所以 $g \mapsto L_g$ 是同态; 若 $L_g = L_h$, 在 e 上取值得 $g = h$. 有限时将 G 的元素编号即可. $\square$

3.3 直积、二面体群与表示

群 G, H 的直积 $G \times H$ 逐坐标乘法. $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 循环当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$: 元素 $(\bar{1}, \bar{1})$ 的阶是 $\text{lcm}(m, n)$; 若不互素, 任一元素阶都至多该最小公倍数, 小于群阶.

正 n 边形 ($n \geq 3$) 的旋转 r 与一个翻折 s 满足 $r^n = s^2 = e$, $srs = r^{-1}$. 任何词用 $sr = r^{-1}s$ 可移成 r^i 或 $r^i s$, 至多 $2n$ 种. 几何上这 $2n$ 个变换不同, 组成二面体群 D_n , 本书约定其阶为 $2n$. 此例也解释生成元和关系的表示 $\langle r, s \mid r^n = s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle$: 把所有形式词对关系造成的等同取商. 一般自由群构造不在此详述, 后文只在已验证的具体群中使用表示.

例题 3.1 确定 S_4 的共轭类和 A_4 的一个正规子群, 并证明 A_4 没有阶 6 子群.

解答. 循环类型为 $1^4, 21^2, 2^2, 31, 4$, 元素数分别为 1, 6, 3, 8, 6, 总计 24. $V = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是子群; 共轭保留双换位, 故正规, 并且 $V \cong C_2 \times C_2$.

若 $H \leq A_4$ 阶 6, 则指数 2, 正规. 商 A_4/H 阶 2, 所有阶 3 元素在商中的像为单位元, 因为像的阶同时整除 3 与 2. 但 A_4 的八个 3 循环及单位元都会在 H 中, 超过 6, 矛盾. $\square$

3.4 带解答练习

习题 3.1 求 $(1234)(56)$ 的阶与符号, 并列 S_3 的全部正规子群.

解答. 阶为 $\text{lcm}(4, 2) = 4$, 符号为 $(-1)^3(-1) = 1$. S_3 子群阶仅可为 1, 2, 3, 6. 阶 2 子群由一个换位生成, 被其他换位共轭到不同子群, 不正规. 唯一阶 3 子群是 A_3 , 正规. 故正规子群为 $\{e\}, A_3, S_3$. $\square$

习题 3.2 证明 D_n 的旋转子群正规, 并计算中心.

解答. 旋转子群指数 2. r^i 与 s 交换等价于 $r^{2i} = e$. 而 $r^i s$ 与 r 交换要求 $r = r^{-1}$, 对 $n \geq 3$ 不成立. 因而 n 奇数时中心只有 e ; n 偶数时中心为 $\{e, r^{n/2}\}$. $\square$

4 群作用与 Sylow 定理

4.1 轨道与稳定子

定义 4.1 若有限群阶为素数 p 的幂, 称为 p 群; p 子群是自身为 p 群的子群. 中心 $Z(G)$ 是与群中每个元素交换的元素集合; 中心化子 $C_G(x)$ 是与指定元素 x 交换的元素集合, 两者由子群判别法成子群. 自同构是从群到自身的同构, 所有自同构在复合下成群 $\text{Aut}(G)$. 非平凡群若没有非平凡真正规子群, 称单群.

定义 4.2 群 G 在集合 X 上的作用是规则 $(g, x) \mapsto gx$, 满足 $ex = x$ 和 $(gh)x = g(hx)$. 点 x 的轨道是 Gx , 稳定子是 $G_x = \{g : gx = x\}$.

稳定子由子群判别法成群. “在同一轨道”是等价关系: 单位元、逆元和乘积分别给出自反、对称和传递性, 故轨道划分 X .

定理 4.3 (轨道稳定子公式) 映射 $G/G_x \rightarrow Gx, gG_x \mapsto gx$, 是双射. 有限情形 $|Gx| = [G : G_x]$.

证明. $gx = hx$ 当且仅当 $h^{-1}g \in G_x$, 恰是陪集相等条件; 因而映射良定义、单射且满射. □

共轭作用 $g \cdot x = gxg^{-1}$ 的稳定子是中心化子 $C_G(x)$, 单点轨道恰是中心 $Z(G)$ 的元素. 于是有限群满足类方程

$$|G| = |Z(G)| + \sum_x [G : C_G(x)],$$

其中求和对非中心共轭类各取一个代表.

引理 4.4 有限 p 群作用于有限集合 X , 则 $|X| \equiv |X^G| \pmod{p}$, 其中 X^G 为所有群元素都固定的点. 非平凡有限 p 群的中心非平凡.

证明. 轨道大小整除群阶, 所以非单点轨道大小被 p 整除; 把轨道大小相加即得同余. 对共轭作用, 固定点集为中心. 若 $p \mid |G|$, 则 $p \mid |Z(G)|$, 而中心包含 e , 故至少有 p 个元素. □

4.2 Sylow 定理的证明

定理 4.5 (柯西) 若素数 p 整除有限群阶, 则群中存在阶为 p 的元素.

证明. 令 $X = \{(g_1, \dots, g_p) : g_1 \cdots g_p = e\}$. 前 $p-1$ 项任取, 最后一项唯一, 所以 $|X| = |G|^{p-1}$ 被 p 整除. 循环移位保持乘积为 e : 移位后乘积为 $g_1^{-1}(g_1 \cdots g_p)g_1 = e$. 因此阶 p 的循环群作用于 X . 固定点为 $(g, \dots, g)$ 且 $g^p = e$. 引理 4.4 说明这类 g 的个数被 p 整除, 至少含 e , 故另有非单位元, 其阶恰为 p . □

定理 4.6 (Sylow) 设 $|G| = p^a m, p \nmid m$. 则有阶 p^a 的子群, 称 Sylow p 子群. 任一 p 子群包含于某个 Sylow p 子群, 所有 Sylow p 子群互相共轭. 其个数 n_p 满足 $n_p \mid m$ 且 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.

证明. 先归纳群阶证明存在性. 若 $a = 0$, 单位子群即可. 若 $p \mid |Z(G)|$, 柯西定理给出中心内阶 p 子群 C . 商 G/C 的阶为 $p^{a-1}m$, 归纳得到其中阶 p^{a-1} 子群, 原像阶为 p^a .

若 $p \nmid |Z(G)|$, 类方程至少有一项 $[G : C_G(x)]$ 不被 p 整除, 否则右侧模 p 不为 0. 对应的中心化子是真子群, 其阶仍被 p^a 整除, 在该真子群中归纳可得所求.

固定 Sylow 子群 P , 让任意 p 子群 Q 左乘作用于 G/P . 该集合有 m 个点, 不被 p 整除, 故有固定陪集 gP . 固定条件是 $g^{-1}Qg \leq P$, 所以 $Q \leq gPg^{-1}$. 若 Q 本身也是 Sylow 子群, 阶相等迫使等号, 共轭性成立.

G 共轭作用于所有 Sylow 子群, 轨道就是整个集合, 稳定子是正规化子 $N_G(P) = \{g : gPg^{-1} = P\}$. 因 $P \leq N_G(P)$, $n_p = [G : N_G(P)]$ 整除 m . 再让 P 作用于此集合. 若 Q 被 P 固定, 则 $P \leq N_G(Q)$. 此时 PQ 是子群, 因 P 正规化 Q ; 其阶 $|P||Q|/|P \cap Q|$ 是 p 幂, 且不超过 p^a . 因 Q 已阶 p^a , 必有 $P = Q$. 所以只有 P 自己为固定点, 引理 4.4 得 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. $\square$

4.3 小阶群与应用

Sylow 子群唯一当且仅当正规, 因全部共轭. 若 $|G| = pq$, $p < q$ 为素数, 则 $n_q \mid p$ 且 $n_q \equiv 1 \pmod{q}$, 只能是 1, 因而 G 不是单群. 若还 $p \nmid q-1$, 阶 q 正规子群 Q 上的共轭作用给出 $P \rightarrow \text{Aut}(Q)$, 而 $\text{Aut}(C_q)$ 阶 $q-1$ (自同构由一个生成元的像决定, 该像可为任一非单位元, 共 $q-1$ 个; 每种选择给出可逆同态), 所以像阶只能为 1. 于是 P, Q 交换且交平凡, $G \cong P \times Q \cong C_{pq}$.

例题 4.1 分类阶为 p^2 的群.

解答. 中心非平凡. 若中心阶 p , 则商群阶 p , 循环. 当 $G/Z(G)$ 循环时, 任意元素可写 g^iz , 两个这样元素交换, 所以 G 交换, 反而中心就是 G . 因此中心不能只阶 p , 群交换. 若有阶 p^2 元素则循环; 否则所有非单位元阶 p . 取 $a \neq e$, 再取 $b \notin \langle a \rangle$, 两个阶 p 子群交只有 e , 其直积给出整个 G , 故 $G \cong C_p \times C_p$. $\square$

4.4 带解答练习

习题 4.1 证明阶 15 的群循环; 证明阶 12 的群必有正规 Sylow 子群或正规阶 4 子群.

解答. $15 = 3 \cdot 5$, 且 $3 \nmid 4$, 用前述结论. 对阶 12, $n_3 = 1$ 或 4. 若为 1 已有正规子群; 若为 4, 各阶 3 子群仅交于 e , 共给出 8 个阶 3 元素. 剩余 4 个元素包含任何阶 4 Sylow 子群的全部元素, 所以该 Sylow 子群唯一, 正规. $\square$

习题 4.2 有限群作用于自身的子群集合. 证明正规化子是子群, 并说明它与中心化子的区别.

解答. 正规化子是此作用的稳定子, 故成群. 正规化要求整体送回同一子群, 可以置换其中元素; 中心化要求每个元素不变. 例如 S_3 的 A_3 正规化子是整个 S_3 , 中心化子只有 A_3 . $\square$

5 环、理想与商环

5.1 两种运算

定义 5.1 本书通常讨论有乘法单位元且 $1 \neq 0$ 的环; 为使商环和同构定理包含全理想情形, 也允许零环作为退化例外, 其 $1 = 0$. 域和整环始终要求 $1 \neq 0$. 加法使 R 成交换群, 乘法结合且满足左右分配律. 不额外说“交换”时允许乘法不交换. 环同态保持加法、乘法和单位元. 子环包含同一单位元. 非零元素若有乘法逆元称为单位. 交换环若无非零零因子称为整环; 若每个非零元素可逆称为域.

整数环、域、多项式环和矩阵环都是例子. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中 $\bar{a}$ 可逆当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$: 贝祖等式给出逆元, 反之 $ab \equiv 1$ 说明任何公因子整除 1. 因此 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是域当且仅当 n 素数. 非零有限整环总是域: 对 $a \neq 0$, 映射 $x \mapsto ax$ 单射, 有限性给出满射, 因而 1 在其像中.

$0a = (0 + 0)a = 0a + 0a$, 加法消去得 $0a = 0$, 也有 $a0 = 0$. 再由 $a + (-a) = 0$ 得 $(-a)b = -(ab)$, 最后 $(-a)(-b) = ab$. 这些是分配律的结果, 不能另作乘法公理.

5.2 理想与同构定理

定义 5.2 环 R 的双边理想 I 是加法子群, 满足 $rI \subseteq I, Ir \subseteq I$ 对每个 $r \in R$ 成立. 交换环中只需写 $rI \subseteq I$. 由 a 生成的主理想记 (a) ; 交换环中 $(a) = \{ra : r \in R\}$.

理想通常不含 1; 若含 1 则是全环. 环同态的核是理想, 因 $\varphi(ri) = \varphi(r)\varphi(i) = 0$, 右乘同理. 对理想 I , 在加法陪集上定义 $(a + I)(b + I) = ab + I$: 改变代表元时增量为 $ai + jb + ji \in I$, 故良定义. 此商环 R/I 的单位元为 $1 + I$; 真理想保证 $1 + I \neq 0$. 若 $I = R$, 商为零环, 本书不把它当作域.

定理 5.3 对单位保持环同态 $\varphi: R \rightarrow S$, 有 $R/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi$. 包含 I 的理想与 R/I 的理想由像和原像一一对应. 若 $I \subseteq J$, 则 $(R/I)/(J/I) \cong R/J$.

证明. 映射 $a + \ker \varphi \mapsto \varphi(a)$ 与群情形相同地良定义且双射, 又保持乘法和 1. 理想的原像满足加法封闭及两边吸收; 若原理想包含核, 其像在满射的像环中也有吸收性. 原像与像互逆的证明和群对应定理相同. 最后映射 $R/I \rightarrow R/J$ 的核为 J/I , 用第一结论. $\square$

5.3 素理想与极大理想

定义 5.4 以下 R 交换. 真理想 P 若 $ab \in P$ 必有 $a \in P$ 或 $b \in P$, 称素理想. 真理想 M 若它和 R 之间无其他理想, 称极大理想.

定理 5.5 R/P 为整环当且仅当 P 为素理想; R/M 为域当且仅当 M 为极大理想. 因此极大理想必为素理想.

证明. 商环无零因子恰为 $ab \in P$ 迫使一个因子在 P 中. 若 M 极大, 对 $a \notin M$ 有 $M + (a) = R$, 所以存在 $m \in M, r \in R$ 使 $m + ra = 1$, 从而 $a + M$ 可逆. 反之若商为域, 对理想 $J \supsetneq M$ 取 $a \in J \setminus M$, 其像可逆, 故 J/M 含 1, 即 $J = R$. $\square$

5.4 中国剩余定理

理想 I, J 的和由 $i + j$ 组成, 交为普通集合交, 积 IJ 由有限和 $\sum i_k j_k$ 组成; 逐项分配可证它们都是理想. 总有 $IJ \subseteq I \cap J$, 但一般不相等.

定理 5.6 (中国剩余) 交换环中若 $I + J = R$, 则 $I \cap J = IJ$, 且 $R/IJ \cong R/I \times R/J$.

证明. 取 $i + j = 1, i \in I, j \in J$. 对 $x \in I \cap J$, 写 $x = xi + xj \in IJ$, 故交等于积. 映射 $r \mapsto (r + I, r + J)$ 的核是交. 给定 $(a + I, b + J)$, 元素 $aj + bi$ 映到它, 因 $j \equiv 1$ 模 I 且 $i \equiv 1$ 模 J , 所以满射. 同构定理给出结论. $\square$

例题 5.1 构造 $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ 的非平凡幂等元, 并说明有限环的单位与零因子.

解答. $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_5$. 幂等元在两个域中各只能 0 或 1, 所以共有 4 个: 0, 1, 6, 10. $6^2 \equiv 6, 10^2 \equiv 10$ 模 15. 互素于 15 的元素为单位, 其余非零元素为零因子, 如 $3 \cdot 5 = 0$. $\square$

5.5 带解答练习

习题 5.1 证明 $\mathbb{Z}[x]$ 的 (x) 为素理想却不极大, 而 $(2, x)$ 为极大理想.

解答. 代入 0 的满射 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}$ 的核是 (x) , 商为整环而非域. 模 2 再代入 0 的满射到 $\mathbb{F}_2$ 核为 $(2, x)$, 商为域. $\square$

习题 5.2 说明直积环 $R \times S$ 一般不满足任意两环到第三环的余积泛性质 (原附注的坐标注入采用非单位保持约定).

解答. 单位保持约定下 $r \mapsto (r, 0)$ 不是单位保持映射. 即便允许非单位保持同态, 对 $R = S = T = \mathbb{Z}$ 的两个恒等映射, 想要的加法映射必为 $(a, b) \mapsto a + b$, 但 $(1, 0)(0, 1) = 0$ 的像为 0, 两个像的乘积为 1. 因而不保持乘法. 原作业 8 的相关附注须改正; 阿贝尔群和模的有限直和确实与直积相同, 环的情况不能照搬. $\square$

6 整除与唯一分解

6.1 分式域与因子

定理 6.1 每个整环 R 嵌入一个分式域 K , 其中元素写为 $a/b, a, b \in R, b \neq 0$, 且任何包含 R 的域都接收唯一延拓 $a/b \mapsto ab^{-1}$.

证明. 在有序对 (a, b) 上定义 $(a, b) \sim (c, d)$ 当且仅当 $ad = bc$. 自反、对称直接; 若 $ad = bc, cf = de$, 则 $adf = bde$, 消去非零 d 得 $af = be$, 所以传递. 定义加法 $(a, b) + (c, d) = (ad + bc, bd)$ 和乘法 (ac, bd) ; 代入等价式可直接核实独立于代表元. 它们满足环公理, 单位为 $(1, 1)$, 非零 (a, b) 的逆为 (b, a) . 映射 $a \mapsto (a, 1)$ 单射. 延拓被 $a/b = a \cdot b^{-1}$ 强制决定, 且交叉乘积等价保证它良定义. $\square$

定义 6.2 整环中 $a \mid b$ 指 $b = ac$ 对某个 $c \in R$ 成立. 两元素相伴指相差一个单位因子. 非零非单位 p 若 $p = ab$ 迫使 a 或 b 为单位, 称不可约元; 若 $p \mid ab$ 迫使 $p \mid a$ 或 $p \mid b$, 称素元. 每个非零非单位都可分解为不可约元, 且分解除次序与相伴外唯一的整环称唯一分解整环 (UFD).

素元一定不可约: 若 $p = ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$; 如 $a = pc$, 消去 p 得 $1 = cb$, 所以 b 为单位. 反向一般不成立. 但在 UFD 中不可约元必为素元: 若 $p \mid ab$, 分解 a, b 及商 ab/p 为不可约元, 唯一性迫使 p 与 a 或 b 的某个因子相伴, 故整除其中一个. 零因子输入时结论直接成立. 因而 UFD 中不可约元 p 的商环 $R/(p)$ 为整环.

6.2 欧几里得整环与主理想整环

定义 6.3 每个理想均主的整环称主理想整环 (PID). 若存在函数 $\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$, 使对 $a, b \in R, b \neq 0$ 可写 $a = bq + r$, 且 $r = 0$ 或 $\delta(r) < \delta(b)$, 则称欧几里得整环.

定理 6.4 欧几里得整环是 PID, PID 是 UFD. PID 中不可约元都是素元, 任意 a, b 的最大公因子 d 可写为 $ra + sb$.

证明. 非零理想中选 δ 最小的非零元素 b . 对 $a \in I$ 除以 b 得余项仍在 I , 最小性迫使余项 0, 故 $I = (b)$.

在 PID 中 $(a, b) = (d)$, 因 $a, b \in (d)$, d 是公因子; 又 $d = ra + sb$, 任一公因子整除 d . 若 p 不可约, 理想 $(p) \subseteq (a)$ 迫使 $a \mid p$, 因而 $(a) = (p)$ 或 $(a) = R$. 所以 (p) 极大, 从定理 5.5 得到 p 素.

为证分解存在, 先证 PID 的理想升链停止. 升链 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ 的并是理想, 可写 (d) . 元素 d 属于某一 I_N , 从而整个并等于 I_N . 若某个非零非单位不能有限分解, 它必可拆为两个非单位, 其中至少一个仍不能有限分解. 反复选此因子 a_{k+1} , 得严格升链 $(a_k) \subsetneq (a_{k+1})$, 矛盾. 唯一性则从 $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ 开始, 素性使 p_1 整除某个 q_j , 不可约性使它们相伴; 消去后归纳即可. $\square$

6.3 高斯整数与分解失败

高斯整数 $\mathbb{Z}[i]$ 的范数 $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 为非负整数, 且乘法性由复数绝对值给出. 对 $z, w \in \mathbb{Z}[i], w \neq 0$, 将 z/w 的实虚部各舍入至最近整数得 q , 则 $|z/w - q|^2 \leq 1/2$, 所以 $r = z - qw$ 满足 $N(r) \leq N(w)/2 < N(w)$. 故 $\mathbb{Z}[i]$ 是欧几里得整环.

例题 6.1 说明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD, 尽管每个非零非单位都能分解为不可约元.

解答. 范数 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ 乘法性成立, 值为正整数. 单位仅 ± 1 . 非单位范数至少 2, 所以可用范数归纳完成有限分解. 范数 2 和 3 无解, 因而范数 4 的 2、范数 9 的 3、范数 6 的 $1 \pm \sqrt{-5}$ 均不可约: 若分成非单位, 范

数因子会要求不存在的 2 或 3. 但

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}),$$

两边不可约因子的范数分别为 4,9 与 6,6, 不可能相伴, 唯一性失败. $\square$

6.4 带解答练习

习题 6.1 证明 UFD 中两个非零元素的 gcd 和 lcm 存在, 且其乘积与 ab 相伴.

解答. 将涉及的不同素因子列为 $p_1, \dots, p_k$, 写 $a = u \prod p_i^{r_i}, b = v \prod p_i^{s_i}$. gcd 可取指数 $\min(r_i, s_i)$, lcm 取 $\max(r_i, s_i)$; 任意公因子或公倍数的指数比较给出定义. 因最小与最大之和等于 $r_i + s_i$, 两者乘积与 ab 相伴. $\square$

习题 6.2 证明 $\mathbb{Z}[x]$ 不是 PID.

解答. 若 $(2, x) = (f)$, 则 $f \mid 2$, 多项式次数相加迫使 f 为整数常数, 只能相伴于 1 或 2. 若为 1, 则 1 可写 $2a(x) + xb(x)$, 代入 0 得到 1 为偶数; 若为 2, 则 $2 \mid x$, 不成立. 因此该理想不主. $\square$

7 多项式与不可约性

7.1 除法与根

在交换环 R 上, 多项式是有限形式和 $\sum a_i x^i$, 不是仅指其代值函数; 在有限域上不同多项式可能定义同一函数, 如 $x^q - x$ 处处取 0. 在整环中非零多项式满足 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$, 因最高项系数乘积非零.

定理 7.1 若 F 为域, 则任意 $f, g \in F[x], g \neq 0$, 存在唯一 q, r 使 $f = qg + r, r = 0$ 或 $\deg r < \deg g$. 所以 $F[x]$ 是欧几里得整环. 次数 d 的非零多项式在任意包含 F 的域中至多有 d 个不同根.

证明. 若 $\deg f \geq \deg g$, 用最高项之比乘相应 x 幂消去 f 最高项; 次数严格下降, 迭代终止. 两种除法相减时 $(q - q')g = r' - r$, 非零左侧次数至少 $\deg g$, 与右侧冲突, 故唯一. 代入 a 的余项定理给出 $f(a) = 0$ 等价于 $(x - a) \mid f$. 每剥去一个根次数降 1, 且其他不同根仍是商的根, 归纳得根数界. $\square$

7.2 高斯引理

若 R 为 UFD, 多项式系数的 gcd 称内容, 差一个单位. 内容为单位称本原多项式. 每个非零多项式可写成内容乘本原多项式.

引理 7.2 (高斯) UFD 上两个本原多项式的乘积仍本原. 对分式域 K , 本原 $f \in R[x]$ 在 $R[x]$ 不可约当且仅当在 $K[x]$ 不可约. $R[x]$ 本身也是 UFD.

证明. 若某素元 p 整除乘积的全部系数, 则把系数模 p 化到整环 $R/(p)$ 后, 两个非零多项式的乘积为零, 矛盾. 所以乘积本原, 一般内容也满足 $c(fg) \sim c(f)c(g)$.

任意 $K[x]$ 多项式清分母后再除内容可写成 ug_0 , $u \in K^\times$, $g_0 \in R[x]$ 本原. 若本原 $f = gh$ 在 $K[x]$ 非平凡分解, 则 $f = uv g_0 h_0$. 将 $uv = a/b$ 写成非零 $a, b \in R$ 的互素分数. 等式 $bf = ag_0 h_0$ 的两边内容分别与 b, a 相伴, 因 $f, g_0 h_0$ 都本原. 故 a, b 相伴. 互素性迫使两者都是单位, 所以 uv 为 R 的单位. 因而分解可在 $R[x]$ 实现. 反向显然, 而本原多项式的常数非单位因子不可能出现.

最后在 $K[x]$ 唯一分解 $f/c(f)$, 把每个因子改成本原 $R[x]$ 因子, 得存在性. 唯一性由 $K[x]$ 的唯一性和上述内容比较给出, 常数内容再用 R 的唯一性分解. 因而得到 $R[x]$ 的唯一分解. $\square$

7.3 约化与艾森斯坦判别

命题 7.3 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原, 模素数 p 后次数不变, 且 $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[x]$ 不可约, 则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约.

证明. 若可约, 高斯引理给出正次数整数分解 $f = gh$. 最高系数模 p 非零保证两因子的次数都不变, 因而约化给出 $\bar{f}$ 的非平凡分解, 矛盾. $\square$

定理 7.4 (艾森斯坦) 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $n \geq 1$, 存在素数 p 使 $p \nmid a_n$, $p \mid a_i$ 对 $i < n$ 成立, 且 $p^2 \nmid a_0$. 则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约.

证明. 先除内容, 条件仍成立. 若 $f = gh$ 为两个正次数整数多项式乘积, 约化后乘积仅为单项式 $\bar{a}_n x^n$. 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 的唯一分解中因子都只能是非零常数乘 x 的幂. 两因子的次数约化不变, 故都含正次 x , 两个常数项都被 p 整除. 于是 $p^2 \mid a_0$, 矛盾. $\square$

例题 7.1 证明 $1 + x + \cdots + x^{p-1}$ 对素数 p 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约.

解答. 代入 $x = y + 1$, 得 $((y + 1)^p - 1)/y = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} y^{k-1}$. 除最高系数 1 外均被 p 整除, 常数 p 不被 p^2 整除. 艾森斯坦判别给出代入后不可约, 而代入 $y = x - 1$ 是逆变换, 故原式不可约. $\square$

7.4 带解答练习

习题 7.1 证明 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约, 而 $x^4 + 4$ 可约.

解答. 前者对素数 2 用艾森斯坦. 后者为 $(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$, 由 $(x^2 + 2)^2 - (2x)^2$ 展开可核. $\square$

习题 7.2 求 $\mathbb{F}_2$ 上所有首一不可约二次、三次多项式.

解答. 二次或三次可约当且仅当有一次因子, 即有域内根. 首一候选常数必须 1; 再代入 1 排除. 二次仅 $x^2 + x + 1$; 三次仅 $x^3 + x + 1$ 和 $x^3 + x^2 + 1$. 它们在 0,1 都不取 0. $\square$

8 模与线性结构

8.1 从向量空间到模

定义 8.1 设 R 是交换环. R 模 M 是交换加法群, 带标量乘法 $R \times M \rightarrow M$, 满足 $r(m+n) = rm + rn$, $(r+s)m = rm + sm$, $(rs)m = r(sm)$, $1m = m$. 保持加法与标量乘法的映射称模同态. 子模是包含 0 且对加法、负元及标量乘法封闭的子集.

域上的模就是向量空间. $\mathbb{Z}$ 模就是交换群: nm 由重复加法及负号强制确定. 环的理想是 R 自身作为模的子模. 任意矩阵 $A \in M_{s \times t}(R)$ 给出同态 $R^t \rightarrow R^s$, 核描述线性关系, 商 $R^s / \text{im } A$ 描述按这些关系识别生成元的模.

模的核、像、商与同构定理都按加法群构造, 还需核验标量相容. 若 $m - m' \in N$, 则 $r(m - m') \in N$, 所以 $r(m + N) = rm + N$ 良定义. 对同态 f , 映射 $M / \ker f \rightarrow \text{im } f$, $m + \ker f \mapsto f(m)$ 双射且线性. 包含 N 的子模和 M/N 的子模由像、原像对应.

8.2 自由模与有限生成

两个模的直和 $A \oplus C$ 是笛卡尔积上的逐坐标加法和标量乘法. 在同一个模中的内部直和指两子模的和为所讨论的模, 且交为 0; 每个元素因而有唯一两分量表示.

定义 8.2 有限列 $m_1, \dots, m_s$ 生成 M 指每个元素可写 $\sum r_i m_i$. 若这种写法唯一, 则该列称基, M 称自由模, 并同构于 R^s . 元素 m 的湮灭理想为 $\text{Ann}(m) = \{r : rm = 0\}$; 由某个非零标量杀掉的元素称挠元, 此处 R 为整环.

域上每个有限生成模有基; 一般环上不能这样推断. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 由一个元素生成却不是自由 $\mathbb{Z}$ 模, 因生成元被 2 杀掉. 对整环, 挠元构成子模: 若 $am = 0, bn = 0$ 且 $a, b \neq 0$, 则 $ab(m+n) = 0$; $ab \neq 0$ 是这里整环条件的用途.

定理 8.3 PID R 上, R^n 的任何子模自由且可由至多 n 个元素生成.

证明. 按 n 归纳. 对 $n = 1$, 子模是理想 (d) ; 若非零, $r \mapsto rd$ 因整环消去律给出 $R \cong (d)$; 零模以空基表示.

对一般 n , 投影到第一坐标的像是理想 (d) . 若 $d = 0$, 子模位于 $0 \times R^{n-1}$, 用归纳. 若 $d \neq 0$, 选 v 的第一坐标为 d . 任意 w 的第一坐标是 ad , 故 $w - av$ 属投影核 K . 因 av 第一坐标 ad , $Rv \cap K = 0$. 于是子模为 $Rv \oplus K$, 核由至多 $n - 1$ 个元素自由生成, 加上 v 即为所求基. $\square$

以下 R 为 PID. 有限生成模 M 是某个 R^s 的商. 取生成元给满射 $R^s \rightarrow M$, 其核按定理 8.3 有限生成且自由, 选其基得到矩阵 A 与表示 $M \cong R^s / \text{im } A$. 下一章会把矩阵关系化成一维关系, 这正是模理论引入的目的.

8.3 正合与分裂

定义 8.4 列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 称短正合列, 若 i 单射、 p 满射且 $\ker p = \operatorname{im} i$. 若有同态 $s: C \rightarrow B$ 使 ps 为恒等, 称分裂.

命题 8.5 分裂短正合列满足 $B \cong A \oplus C$. 若 C 自由则一定分裂.

证明. 映射 $(a, c) \mapsto i(a) + s(c)$ 是同态. 对 b , 令 $c = p(b)$, 则 $b - s(c) \in \ker p$, 给出满射; 若 $i(a) + s(c) = 0$, 应用 p 得 $c = 0$, 再由 i 单射得 $a = 0$. 若 C 自由, 给每个基向量任选 B 中原像, 唯一线性延拓得到 s . $\square$

8.4 带解答练习

习题 8.1 短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 是否分裂?

解答. 若有截面 s , 因 $2\bar{1} = 0$, 必有 $2s(\bar{1}) = 0$ 在 $\mathbb{Z}$ 中, 故 $s(\bar{1}) = 0$, 不能映回 $\bar{1}$. 不分裂. 这说明不能把所有商模都写成原模的直和因子. $\square$

习题 8.2 对 $R = \mathbb{Z}$ 和 $M = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 求 $\operatorname{Ann}(\bar{4})$ 及其生成子模.

解答. $n\bar{4} = 0$ 当且仅当 $3 \mid n$, 所以湮灭理想是 $3\mathbb{Z}$. 子模 $\{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}$ 同构于 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. $\square$

9 Smith 标准形与模分解

9.1 关系矩阵的化简

给关系矩阵换行对应改变自由模 R^s 的基, 换列对应改变关系的生成列, 两者都不改变商模的同构类型. 允许的初等变换包括交换行列、某一行列乘单位、给一行列加另一行列的倍数, 它们均可逆.

定理 9.1 (Smith 标准形) PID R 上的矩阵 A 可经可逆行列变换化为对角矩阵, 非零对角元 $d_1, \dots, d_r$ 满足 $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$.

证明. 零矩阵已经是所需对角形. 以下非零情形先说明两元素的消元, 其中 $(a, b) \neq (0, 0)$. 对 a, b 取 $\gcd d = ua + vb$, 写 $a = da'$, $b = db'$, 则 $ua' + vb' = 1$. 矩阵

$$\begin{pmatrix} u & v \\ -b' & a' \end{pmatrix}$$

行列式为 1, 将列向量 $(a, b)^T$ 变成 $(d, 0)^T$. 同理可作列变换.

把一个非零元素移到左上角. 若首列某元素不能被左上角元素整除, 用上述 $\gcd$ 变换把左上角改成严格较大的主理想生成元; 首行也同样处理. 这种严格增大不可能无限继续, 因 PID 的理想升链停止. 因而终可使左上角整除首

行首列所有项, 再用减去倍数清零, 得 $\text{diag}(d, B)$.

若 B 中仍有项 b 不被 d 整除, 将该项所在行加到首行, 首行在该列出现 b , 再用 $\gcd$ 列消元, 左上角主理想又严格增大. 升链停止保证有限次后 d 整除 B 中每项. 对 B 归纳. 在其内部的行列变换仍使每项被 d 整除, 故其第一个非零对角元也被 d 整除. 归纳给出整除链. $\square$

9.2 有限生成模结构定理

定理 9.2 PID 上任何有限生成模同构于

$$R^t \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_r), \quad d_1 \mid \cdots \mid d_r,$$

其中 d_i 为非零非单位. 自由秩 t 和各 d_i 的相伴类唯一. 等价地, 挠部分可按素元幂分解为初等因子.

证明. 由上一章, M 有有限关系矩阵. Smith 变换给出直和商: 非零对角元 d 给 $R/(d)$, 零行给自由因子, 单位对角元给零模, 可删去.

对唯一性, 先把模延标量到分式域, 每个非零 d_i 在其中可逆, 所以维数为 t , 自由秩唯一. 对素元 p , 将挠模中的 p 主部分记为 $T_p = \{m : p^k m = 0 \text{ 对某 } k\}$. 对互素因子的中国剩余定理说明挠模是这些主部分的直和. 在 T_p 上, $p^{k-1}T_p/p^kT_p$ 是域 $R/(p)$ 上的向量空间. 一个因子 $R/(p^a)$ 在该维数中贡献 1 当且仅当 $a \geq k$, 记该维数为 b_k , 则次数恰为 k 的初等因子有 $b_k - b_{k+1}$ 个, 所以这些维数恢复每个素元幂指数的多重集. 最后将每种素元的指数按非降序排列令 r 为各素元初等因子数的最大值 (挠模为 0 时取 $r = 0$), 并在左侧补零至长度 r , 原整除链中首个非单位因子必含某素元, 该素元因整除链而出现在全部因子中, 因而原非单位因子数就是此最大值 r . 逐位置相乘, 恢复整除链的 d_i ; 这也证明初等因子与不变因子之间转换唯一. $\square$

这里延标量可具体理解为形式分数 m/s , $s \neq 0$, 以 $m/s = m'/s'$ 当某非零 u 杀掉 $s'm - sm'$ 来识别; 具体为 $m/s + m'/s' = (s'm + sm')/(ss')$, $(a/b)(m/s) = am/(bs)$. 等价式传递性通过相乘非零分母及两个原见证因子得到新见证; 改变代表元后, 加法或标量乘法两边的交叉乘积之差是原零差的标量线性组合, 再乘原见证因子的乘积即可杀掉, 故运算良定义. 向量空间各公理由分配律和分式运算直接继承. 模同构 f 延拓为 $m/s \mapsto f(m)/s$, 其逆由 f^{-1} 延拓, 因而保留延标量维数. 对直和分量逐坐标取分数即可得到相应直和. 其核恰为挠元, 对自由因子得到 K^t , 因而上述自由秩论证不需要预设张量积理论.

例题 9.1 分解由矩阵 $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$ 给出的 $\mathbb{Z}$ 模.

解答. 所有元素的 $\gcd$ 是 2, 行列式为 20. Smith 形第一个因子为 2, 第二个为 10: 可先交换行, 将第二行减第一行 2 倍得 $(0, -10)$, 首行是 $(2, 8)$, 再将第二列减第一列 4 倍清掉 8, 最后改变符号. 商为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, 阶 20. $\square$

9.3 线性算子的代数解释

给域 F 上有限维空间 V 和线性算子 T , 定义 $f(x)v = f(T)v$, 使 V 成 $F[x]$ 模. 它全为挠模: 任意 v , 向量 $v, Tv, \dots, T^n v$ 线性相关, 所以某非零多项式杀掉 v . 结构定理给出循环因子 $F[x]/(f_i)$, $f_i \mid f_{i+1}$. 在基 $1, x, \dots, x^{d-1}$ 中, 乘 x 的矩阵是 f_i 的伴随矩阵, 得到有理标准形. 若多项式分裂, 初等因子 $F[x]/((x-\lambda)^a)$ 在基 $1, (x-\lambda), \dots$ 中给出一个 Jordan 块. 此处是模分解的应用, 不展开数值计算或稳定性问题.

9.4 带解答练习

习题 9.1 列出阶 72 的所有交换群同构类型.

解答. $72 = 2^3 3^2$. 2 主部分为 $C_8, C_4 \times C_2, C_2^3$; 3 主部分为 C_9, C_3^2 . 任取两类直积, 共 6 种. 唯一性由初等因子保证, 所以不会重复. $\square$

习题 9.2 若 $T^2 = 0$ 且 $\dim V = 5$, $\text{rank } T = 2$, 求 Jordan 块.

解答. 仅能有大小 1 或 2 的零特征值块, 每个大小 2 块秩为 1. 因而有两个 2 块, 剩余一个 1 块. 无须假设底域代数闭, 因最小多项式已经分裂为 x^2 的因子. $\square$

10 域扩张与代数元

10.1 次数与最小多项式

定义 10.1 若域 K 包含域 F , 称 K/F 为域扩张, 次数 $[K:F]$ 是 K 作为 F 向量空间的维数. 若 $\alpha \in K$ 是某非零 F 多项式的根, 称其对 F 代数; 否则称超越. 最小包含 F 和 α 的子域记 $F(\alpha)$.

定理 10.2 代数元 α 有唯一首一最小多项式 $m_\alpha \in F[x]$, 它不可约, 且 $F(\alpha) = F[\alpha] \cong F[x]/(m_\alpha)$, 次数为 $\deg m_\alpha$.

证明. 代值同态 $F[x] \rightarrow K$ 的核非零, 在 PID 中有唯一首一生成元 m . 若 $m = gh$ 正次数分解, 则 $g(\alpha)h(\alpha) = 0$, 域无零因子迫使低次因子也在核中, 矛盾. 不可约元在 $F[x]$ 中生成极大理想, 故像 $F[\alpha]$ 已是域, 就等于 $F(\alpha)$. 除法给每个余数类唯一代表次数小于 $\deg m$, 所以 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 为基. $\square$

定理 10.3 (塔公式) 若 $F \subseteq E \subseteq K$ 且两段有限, 则 $[K:F] = [K:E][E:F]$.

证明. 取 E/F 基 u_i 和 K/E 基 v_j . 先按 v_j 再按 u_i 展开说明 $u_i v_j$ 张成 K ; 若 $\sum_{i,j} a_{ij} u_i v_j = 0$, 按 v_j 独立得每个 $\sum_i a_{ij} u_i = 0$, 再按 u_i 独立得全部系数 0. $\square$

有限扩张中每个元素代数, 因幂列线性相关. 有限个代数元逐次添加形成有限扩张, 故代数元的和、积、差及非零逆元仍代数. 塔公式也说明: 对中间域 E , $[E:F]$ 整除 $[K:F]$.

10.2 根的添加与分裂域

任何不可约 $f \in F[x]$ 可以通过域 $F[x]/(f)$ 添加一个根 $\bar{x}$. 对一般非零多项式先添加一个不可约因子的根, 除去一次因子, 再归纳; 经过有限次扩张, 全部根都存在.

定义 10.4 多项式 f 在 F 上的分裂域是由其全部根生成的域, 且 f 在其中完全分裂为一次因子.

引理 10.5 (嵌入延拓) 若 $\sigma: F \rightarrow F'$ 为域同构, α 对 F 的最小多项式为 m , 则将 α 送至 $\sigma(m)$ 的任意根 β , 可唯一延拓为 $F(\alpha) \cong F'(\beta)$. 因而分裂域除保持底域的同构外唯一.

证明. 同构将系数逐个变换, m 不可约故 $\sigma(m)$ 不可约. 两边都同构于相应多项式商域, 对应 $\sum a_i \alpha^i \mapsto \sum \sigma(a_i) \beta^i$, 因模最小多项式识别而良定义. 对分裂域, 逐个延拓根的像; 目标域含有对应多项式所有根, 每步可以继续. 最终根全被送入目标分裂域, 其像包含全部根, 故满射. $\square$

10.3 可分性

形式导数定义为 $f' = \sum i a_i x^{i-1}$, 满足乘法法则. 在分裂域中一个根重数至少 2 当且仅当同时是 f 和 f' 的根; 由 $(x-a)^r g$ 直接求导可核. 所以 f 无重根当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$. 代数元称可分指最小多项式无重根; 有限扩张可分指每个元素可分.

特征 0 的不可约多项式导数非零且次数降低, $\gcd$ 必为 1. 特征 p 时导数为 0 恰为所有指数被 p 整除, 此时可能不可分. 例如在 $\mathbb{F}_p(t)$ 上 $x^p - t$ 不可约: 若 t 是 p 次幂, 分子分母的 t 指数比较将矛盾; 更完整地, 在 $\mathbb{F}_p[t][x]$ 对素元 t 用艾森斯坦证明不可约. 这里采用 UFD 版本: 若素元整除全部低次系数而其平方不整除常数项, 最高系数不被它整除, 则分式域上不可约. 第 7 章证明逐字适用: 高斯引理清分母, 再在整环 $R/(p)$ 中使用 x 是素元且多项式次数相加, 推得两因子常数项均被 p 整除, 造成平方整除的矛盾. 因此不依赖未经证明的推广. 它只有一个不同根, 重数 p .

例题 10.1 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的次数和一组基.

解答. $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$: 若 $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$, 平方给 $3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}$. 因 $\sqrt{2}$ 无理, $ab = 0$; $b = 0$ 或 $a = 0$ 都迫使有理数平方为 3 或 $3/2$, 用素因子奇偶性可排除. 所以两次扩张各次数 2, 总次数 4, 基为 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$. $\square$

10.4 带解答练习

习题 10.1 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中求 $(1 + \sqrt{2})^{-1}$, 并求 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的最小多项式.

解答. 逆元为 $\sqrt{2} - 1$. 令 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, 则 $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, 所以 $\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$. 又 $\alpha^{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 故两者和差恢复 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$, $\mathbb{Q}(\alpha)$ 即次数 4 的双二次域, 最小多项式因此为该首一四次式. $\square$

11 有限域

11.1 特征与 Frobenius

定义 11.1 域 F 的特征是 $n \cdot 1 = 0$ 的最小正整数, 不存在时记为 0. 特征若正则必为素数 p : 若 $n = ab$ 合成, $(a \cdot 1)(b \cdot 1) = 0$ 与最小性冲突. F 的最小子域为特征 0 时的 $\mathbb{Q}$, 或特征 p 时的 $\mathbb{F}_p$.

有限域是其素域上的有限维向量空间, 因而元素数必为 p^n . 在特征 p 的交换环中, 二项式中间系数被 p 整除, 所以 $(a+b)^p = a^p + b^p$. 映射 $\text{Fr} : a \mapsto a^p$ 保持加法、乘法和 1, 在域上单射; 有限性使其满射, 因而为自同构.

命题 11.2 有限域上每个不可约多项式可分.

证明. 若不可约 f 不可分, f' 必为 0, 故 $f = \sum a_i x^{pi}$. Frobenius 满射使每个系数 $a_i = b_i^p$, 从而 $f = (\sum b_i x^i)^p$, 不可约性矛盾. $\square$

11.2 存在性与唯一性

定理 11.3 对每个素数幂 $q = p^n$, 存在唯一 (除同构外) 阶 q 的域, 记为 $\mathbb{F}_q$. 它是 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域.

证明. 取 $x^q - x$ 的分裂域 L . 导数为 -1 , 故有恰好 q 个不同根. 根集合 S 对加减乘法封闭, 因 $(a \pm b)^q = a^q \pm b^q$, $(ab)^q = a^q b^q$; 对非零 a , $(a^{-1})^q = (a^q)^{-1} = a^{-1}$. 且 0, 1 在其中, 所以 S 是域. 它包含全部根, 分裂域的最小性给 $L = S$, 故阶 q .

反之任意阶 q 域的非零乘法群阶 $q-1$, 拉格朗日定理给 $a^{q-1} = 1$, 所有元素满足 $a^q = a$. 因此它就是 $x^q - x$ 的分裂域, 唯一性来自分裂域唯一性. $\square$

11.3 乘法群与子域

定理 11.4 域的有限乘法子群 H 是循环群.

证明. H 交换. 令各元素阶的最小公倍数为 m . 对每个素数幂 $p^a \mid m$ 的最高幂, 有某个元素阶含该幂; 取其适当幂得到阶恰为 p^a 的元素. 这些元素相乘, 因交换且阶互素, 乘积的阶为各阶之积 m : 若乘积某次幂为 1, 一个因子幂等于其余因子幂的逆, 两边阶互素, 故每一因子幂均为 1. 因而 H 有阶 m 元素. 同时每个 h 满足 $h^m = 1$, 多项式根数界给 $|H| \leq m$. 而该元素已经给出 m 个不同幂, 所以 $|H| = m$, 群循环. $\square$

$\mathbb{F}_{p^n}$ 上 Frobenius 的阶恰为 n : n 次迭代为恒等, 若 $0 < d < n$ 次迭代恒等, 则 $x^{p^d} - x$ 会有 p^n 个根, 超过次数. 对 $d \mid n$, 多项式 $x^{p^d} - x$ 的根全在 $\mathbb{F}_{p^n}$ 中: 非零根满足阶整除 $p^d - 1$, 而 $p^d - 1 \mid p^n - 1$, 循环乘法群中恰有 $p^d - 1$ 个这样的元素. 加 0 得唯一 p^d 元子域. 任何子域的阶数 d 整除 n , 由塔公式, 且其元素必为该多项式的根, 故没有其他子域.

例题 11.1 在 $\mathbb{F}_2[t]/(t^3 + t + 1)$ 中证明 $\alpha = \bar{t}$ 生成乘法群.

解答. 三次式无 $\mathbb{F}_2$ 根所以不可约, 商域阶 8. $\alpha \neq 0, 1$, 而乘法群阶 7 是素数, 因此 α 阶 7, 生成整个乘法群. 可用 $\alpha^3 = \alpha + 1$ 逐次约化检查全部七个非零元素. $\square$

11.4 带解答练习

习题 11.1 列出 $\mathbb{F}_{p^{12}}$ 的所有子域及其包含关系.

解答. 次数为 12 的正因子 1, 2, 3, 4, 6, 12, 分别给 $\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_{p^2}, \mathbb{F}_{p^3}, \mathbb{F}_{p^4}, \mathbb{F}_{p^6}, \mathbb{F}_{p^{12}}$. 包含当且仅当次数整除: 必要性由塔公式, 充分性由相应根集合包含. $\square$

习题 11.2 证明 $\mathbb{F}_p(t)$ 的 Frobenius 不是满射.

解答. 若 $(f(t)/g(t))^p = t$, 约成互素分子分母, 则 $f^p = tg^p$. 素因子 t 在左侧的指数是 p 的倍数, 右侧是 1 加 p 的倍数, 矛盾. 因而 t 没有原像. $\square$

12 自同构与固定域

12.1 嵌入数与正规扩张

F 嵌入指固定 F 的单射域同态. 在下面的有限扩张计数中, 固定目标域 Ω , 为所有选定生成元的 F 最小多项式乘积的分裂域; 它容纳所有需要的共轭根. 底域 F 保持不动的 K 自同构组成群 $\text{Aut}_F(K)$, 记作 $\text{Gal}(K/F)$ 时并不自动断言扩张是 Galois. 任一自同构将代数元送至同一最小多项式的一个根 (允许为自身), 因为逐系数代入保持 0.

命题 12.1 有限扩张 K/F 向包含相关分裂域的域内的 F 嵌入数至多为 $[K : F]$. 若 K 由可分元生成, 则恰为 $[K : F]$, 并且扩张的每个元素可分.

证明. 有限扩张可由有限多个代数元逐次生成. 每一步延拓数至多为该元在当前域上最小多项式的次数, 引理 10.5 和塔公式给出上界. 若生成元对 F 可分, 它在当前域上的最小多项式整除其 F 最小多项式, 仍无重根, 运输后的当前最小多项式整除相应生成元的 F 最小多项式, 所以仍在 Ω 完全分裂; 每个不同根给一个延拓, 所以每一步延拓数都等于次数, 总数相乘恰为 $[K : F]$.

若 $\beta \in K$, 所有嵌入先限制到 $F(\beta)$, 再延拓到 K . 若 β 最小多项式不同根少于其次数, 计数上界将严格小于 $[F(\beta) : F][K : F(\beta)]$, 与已经得到的总数矛盾. 故每个 β 可分. $\square$

定义 12.2 有限扩张 K/F 正规指任何在 K 中有根的 F 不可约多项式在 K 中完全分裂. 既正规又可分称为有限 Galois 扩张.

有限扩张正规当且仅当它是有限多个 F 多项式的分裂域. 一方向由有限生成元的最小多项式全分裂, 它们的根生成的域就是 K . 另一方向可用嵌入延拓: 若 K 是分裂域, 为核对另外一个不可约多项式时, 将目标取为它与原生成多项式的共同分裂域. 任一嵌入把生成根排列到同一根集合, 故像为 K ; 对任意有根的不可约式, 先将该根送至任意其他根, 再逐次延拓到 K , 所以其他根也在 K 中. 这同时证明正规等价于所有 F 嵌入均保持 K 本身. 因而有限 Galois 扩张满足 $|\text{Gal}(K/F)| = [K:F]$.

12.2 Artin 固定域定理

引理 12.3 (不同域同态的独立性) 从域 L 到域 L' 的不同同态 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 作为函数在 L' 上线性无关.

证明. 若存在非零线性关系, 选非零项数最小者, 归一化最后系数为 1. 只有一项不可能, 因在 1 处取值非零. 取 a 使 $\sigma_1(a) \neq \sigma_n(a)$. 把关系在 ax 处的式减去 $\sigma_n(a)$ 乘在 x 处的式, 最后一项消失, 第一项不消失, 得到项数更少的非零关系, 矛盾. $\square$

定理 12.4 (Artin) 设 H 为域 L 的有限自同构群, $E = L^H = \{x : \sigma(x) = x \text{ 对所有 } \sigma \in H\}$. 则 L/E 有限 Galois, $[L:E] = |H|$, 且 $\text{Gal}(L/E) = H$.

证明. 自同构保持加减乘法和非零逆元, 所以共同固定集合 E 确为子域. 先证次数上界. 设 $|H| = n$, 将列向量 $v(x) = (\sigma(x))_{\sigma \in H} \in L^n$ 的所有值取张成空间, 选基列 $v(x_1), \dots, v(x_r)$, $r \leq n$. 对任意 x , 有唯一系数 $c_i \in L$ 使 $v(x) = \sum c_i v(x_i)$. 对等式全部作用 $\tau \in H$, 其行指标从 σ 变成 $\tau\sigma$, 只是排列, 所以 $v(x) = \sum \tau(c_i) v(x_i)$. 唯一性给 $\tau(c_i) = c_i$, 即 $c_i \in E$. 在恒等同态行取值得 $x = \sum c_i x_i$, 故 $[L:E] \leq r \leq n$.

反之令 $d = [L:E]$, 每个 E 线性函数 $L \rightarrow L$ 由一组 E 基的 d 个取值决定, 这些函数作为 L 向量空间维数 d . H 中的 n 个函数由引理 12.3 独立, 所以 $n \leq d$, 得 $d = n$.

对任意 $x \in L$, 取其在 H 下不同像的乘积多项式 $\prod_y (t - y)$. H 排列这些根, 所以系数在 E . 该式无重根且全在 L 分裂, 最小多项式整除它, 从而每个元素可分, 并且其最小多项式全分裂, 得正规. 最后 $H \subseteq \text{Gal}(L/E)$, 后者大小至多 $[L:E] = n$, 所以相等. $\square$

12.3 本原元

定理 12.5 有限可分扩张由一个元素生成.

证明. 有限底域时扩域也有限, 非零乘法群循环, 其生成元同时生成整个域. 无限底域时, 先处理 $F(\alpha, \beta)$. 设其 F 嵌入为 $\sigma_1, \dots, \sigma_d$. 选 $c \in F$ 使所有 $\sigma_i(\alpha + c\beta)$ 两两不同: 对每对不同嵌入, 若 β 像不同至多禁掉一个 c , 若 β 像相同则 α 像不同, 不禁任何 c . 仅有限个禁值, 无限域中可选. 元素 $\gamma = \alpha + c\beta$ 有至少 d 个不同共轭, 最小多项式次数至少 d , 又不超过 $[F(\alpha, \beta):F] = d$, 所以 $F(\gamma)$ 就是整个域. 对有限多个生成元归纳. $\square$

12.4 带解答练习

习题 12.1 为什么 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 不是 Galois?

解答. $x^3 - 2$ 不可约且特征 0 可分, 但另两根非实, 不在这个实域中, 所以不正规. 自同构必须把实根送至同域内的根, 只有自身, 因而自同构群平凡, 大小小于次数 3. $\square$

13 Galois 对应与计算

13.1 基本定理

定理 13.1 (有限 Galois 对应) 设 L/F 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/F)$. 中间域 E 与子群 $H \leq G$ 由 $E \mapsto \text{Gal}(L/E)$ 和 $H \mapsto L^H$ 互逆对应, 且反转包含关系. 有 $[L : E] = |H|$, $[E : F] = [G : H]$. 中间域 E/F 正规当且仅当 H 在 G 中正规, 此时 $\text{Gal}(E/F) \cong G/H$.

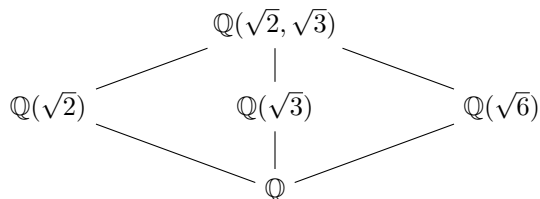
证明. 对任意中间域, L/E 仍是可分多项式的分裂域 (把原 F 多项式看作 E 多项式), 所以为 Galois, 自同构数等于 $[L : E]$. 记 $H = \text{Gal}(L/E)$, Artin 定理给 $[L : L^H] = |H| = [L : E]$, 而 $E \subseteq L^H$, 塔公式迫使相等. 对任意 H , Artin 定理直接给 $\text{Gal}(L/L^H) = H$. 包含反转来自 “固定更多自同构则元素更少”, 次数公式由塔公式.

对 $g \in G$, 直接检查 $g(L^H) = L^{gHg^{-1}}$. 若 H 正规, 则所有 g 保持 $E = L^H$; 任意 F 嵌入 E 可逐根延拓为 L 的自同构, 因 L/F 正规, 所以所有嵌入均保持 E , E/F 正规. 反之 E/F 正规使所有 g 保持 E , 上述固定域等式与对应唯一性给 $gHg^{-1} = H$. 可分性继承, 故 E/F Galois. 限制同态 $G \rightarrow \text{Gal}(E/F)$ 的核为 H , 满射由嵌入延拓, 第一同构定理给商群结论. $\square$

13.2 双二次扩张

例题 13.1 求 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的所有中间域.

解答. 它是 $(x^2 - 2)(x^2 - 3)$ 的分裂域, 次数 4. 独立改变两个平方根符号得到四个自同构, 群为 $C_2 \times C_2$. 三个阶 2 子群分别固定 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$, 固定域为对应二次域, 因次数都是 2. 加上 $\mathbb{Q}$ 和 L 共五个中间域, 没有其他.



图中的线表示域包含关系, 自同构子群的包含次序反向. $\square$

13.3 三次多项式的分裂域

例题 13.2 求 $x^3 - 2$ 的分裂域、Galois 群及中间域.

解答. 令 $\alpha = \sqrt[3]{2}$, ω 为非实三次单位根. 分裂域 $L = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$, $\mathbb{Q}(\alpha)$ 次数 3 且实, ω 不在其中而满足二次式 $x^2 + x + 1$, 故总次数 6. 自同构置换三个根, 给出 $G \hookrightarrow S_3$; Galois 性使 $|G| = 6$, 所以 $G = S_3$.

S_3 的一个阶 3 子群给唯一二次域 $\mathbb{Q}(\omega)$, 它正规. 三个阶 2 子群给三个三次域 $\mathbb{Q}(\alpha), \mathbb{Q}(\omega\alpha), \mathbb{Q}(\omega^2\alpha)$; 各根稳定子为阶 2, 固定域次数 3, 所以恰是这些域, 彼此不同. 再加端点 $\mathbb{Q}, L$ 共六个中间域. 三个阶 2 子群不正规, 故三个三次域在 $\mathbb{Q}$ 上不正规. $\square$

13.4 有限域的 Galois 群

$\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ 是可分多项式 $x^{p^n} - x$ 的分裂域. Frobenius 的阶为 n , 而域次数也是 n , 所以全部自同构恰为其幂, 群为 C_n . 固定 Fr^d 的元素满足 $x^{p^d} = x$; 一般固定域为 $\mathbb{F}_{p^{\gcd(n,d)}}$, 因群中 Fr^d 生成的子群等于 $\text{Fr}^{\gcd(n,d)}$ 生成的子群. 这恢复上一章的子域分类.

13.5 带解答练习

习题 13.1 求 $x^4 - 2$ 的分裂域次数和 Galois 群.

解答. 设 $\alpha = \sqrt[4]{2}$. 艾森斯坦给 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$, 这是实域. 加入 i 后次数加倍, 得分裂域 $L = \mathbb{Q}(\alpha, i)$ 次数 8. 在四根 $\alpha, i\alpha, -\alpha, -i\alpha$ 上, 有自同构 r 送 $\alpha \mapsto i\alpha, i \mapsto i$, 因 $L/\mathbb{Q}(i)$ 次数 4 且 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(i)$ 为 α 的最小多项式; 还有复共轭 s , 固定 α 并送 $i \mapsto -i$. 它们满足 $r^4 = s^2 = 1, srs = r^{-1}$, 生成 8 个不同自同构, 所以群为阶 8 的 D_4 . $\square$

注 根式可解性与可解群的等价定理需要进一步的根式塔论证. 本册不调用它证明任何结果, 也不把 “Galois 群非交换” 误当作不可根式求解. 上述三次和四次例子仅计算分裂域和群.

14 多项式恒等式与素性检验

14.1 Fermat 检验的局限

素数 p 的非零剩余类成阶 $p-1$ 群, 因而 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 对 $p \nmid a$ 成立. 若某个与 n 互素的 a 不满足该同余, 则 n 合成; 反向不成立. $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ 对任意整数 a 满足 $a^{561} \equiv a \pmod{561}$: 在每个素因子模下, 若 a 为 0 结论成立, 否则群阶 2, 10, 16 均整除 560, 再用中国剩余定理. 这种合数称 Carmichael 数.

14.2 多项式素性判别

命题 14.1 设 $n \geq 2$ 且 $\gcd(a, n) = 1$. 则 n 为素数当且仅当 $(x + a)^n = x^n + a$ 在 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[x]$ 中成立.

证明. 素数情形由 Frobenius 恒等式及 $a^n = a$. 合数情形取素数 $p \mid n$, 写 $n = p^k m$, $p \nmid m$. x^p 的系数为 $\binom{n}{p} a^{n-p}$. 公式

$$\binom{n}{p} = \frac{n}{p} \binom{n-1}{p-1}$$

中第二因子模 p 为 $\binom{-1}{p-1} \equiv 1$, 因逐项分子为 $-1, -2, \dots, -(p-1)$ 且分母可逆. 因而该二项系数恰含 p^{k-1} , 不被 p^k 整除, a 又不含 p , 所以该系数模 n 非零. $p < n$, 右侧无 x^p 项, 恒等式失败. $\square$

直接算此恒等式需要处理 n 个数, 并未得到关于输入位数的快速算法. AKS 通过模 $x^r - 1$ 压缩计算, 其完整参数界与正确性证明不在本册覆盖范围. 本册不复述原讲义未经此处证明的复杂度指数.

14.3 平方根见证

命题 14.2 若奇数 n 模下存在 $x \not\equiv \pm 1$ 而 $x^2 \equiv 1$, 则 n 合成, 并可从 $\gcd(x-1, n)$ 得到真因子.

证明. 素数域中 $(x-1)(x+1) = 0$ 强迫 $x = \pm 1$. 现设 $d = \gcd(x-1, n)$. 若 $d = 1$, 则 $x-1$ 可逆, 推得 $x+1 = 0$ 模 n , 矛盾; 若 $d = n$, 则 $x = 1$, 也矛盾. 所以 $1 < d < n$. $\square$

必须注意反命题错误: 模 9 的 1 只有两个平方根 1, 8, 但 9 是合数. 一般奇素数幂 p^k 的 1 也只有两根, 因 $\gcd(x-1, x+1)$ 只可能含因子 2, 故整个 p^k 必整除其中一项. 只有含至少两个不同奇素因子的 n , 中国剩余定理才给至少四个符号组合根. 原 18.703 第 22 讲相关引理的“合数必至少四根”须加此条件.

设 $n \geq 3$ 为奇数, 写 $n-1 = 2^s d$, d 奇, $s \geq 1$. 对与 n 互素的底数 a , 若 n 素, 序列 $a^d, a^{2d}, \dots, a^{2^{s-1}d} = 1$ 必或者第一项已为 1, 或在首次出现 1 的前一项为 -1. 这是域内平方根仅 ± 1 的结果. 因而若 $a^d \neq 1$ 且所有前面平方链项都不为 -1, 可判 n 合成. 这是强伪素数检验的确定见证方向; 未证明的错误概率上界不在此宣称.

14.4 带解答练习

习题 14.1 用平方根见证分解 15, 并解释为什么同一办法不能仅靠模 9 的平方根判合数.

解答. $4^2 \equiv 1$ 模 15 但 4 不是 ± 1 , $\gcd(4-1, 15) = 3$ 给真因子. 模 9 仅 1 和 8 满足平方为 1, 因而没有非平凡平方根见证; 这不妨碍试除 3 或其他底数的幂检验判合数. $\square$

15 课程作业与中文题解

本章按 18.703 Spring 2013 官方 11 份作业单的原编号收录完整公开题面. 官网未公开官方答案, 本章解答为 AI 独立撰写并数学交叉审读. 有书目出处但题面完整重印在作业单中的题仍保留出处; 只给外书题号的条目不补造题面. 字母 C_m 表示阶 m 循环群, D_n 阶为 $2n$.

11 份作业共 126 个原题号, 其中 45 题有完整公开题面, 69 个明确小问; 其余 81 题只给书目定位. 模拟卷另有 24 题、47 小问, 合计 69 个公开大题号、116 小问 (去重前). 作业 5 第 12 题与第一次模拟期中第 5 题相同, 保留双映射; 作业 5 第 9、11 题是同一缺面定位, 故 81 个缺面题号只有 80 个不同定位. 其余近似主题保留各自原号. 计数把未分问的题视为一个小问, 不把定义中的列举条件另算小问.

作业	完整题面原题号	仅书目定位, 本册准确登记缺面
1	无	1–11
2	1,3,6	2,4,5,7–14
3	1,5,6	2–4,7
4	2,5	1,3,4,6–11
5	3,10,12–14	1,2,4–9,11
6	1,6,8–13	2–5,7
7	9	1–8,10–13
8	3,5,10	1,2,4,6–9,11–13
9	1–12	无
10	3,7	1,2,4–6,8
11	5–10	1–4

逐题书名、章节、节和题号见随包 `assessment-map.json`; 对应官方原作业单链接可点击. 不拿当今 Judson 的同号题猜 2013 版题面, 不复制未核许可的 Herstein 外书题面. 作业 1 全部仅书目定位, 所以没有可诚实重构的题解. 下列章节保留原文件所列截止日期, 不改成新学期日历.

15.1 作业 2: 2 月 28 日

习题 15.1 原第 1 题. 令 $Z(G) = \{g : hg = gh \text{ 对所有 } h \in G\}$. (i) 证明 $Z(G) = \bigcap_{g \in G} C_G(g)$. (ii) 证明中心为子群.

解答. 中心定义恰要求同时属于每个中心化子, 所以等式成立. 中心化子含单位, 且若 x, y 与 g 交换, 则 xy^{-1} 也与 g 交换, 故均为子群, 它们的交也是子群. 亦可直接用同一判别式验证中心. $\square$

习题 15.2 原第 3 题, 勘正条件. 非平凡群 G 没有非平凡真子群, 证明它为素数阶循环群. 原题 “没有真子群” 须作此解释, 否则遗漏平凡群边界.

解答. 任取 $a \neq e$, $\langle a \rangle$ 非平凡, 必为整个 G . 若无限阶, $\langle a^2 \rangle$ 为非平凡真子群; 若有限合数阶 n , 取 $1 < d < n$, $d \mid n$, 则 $\langle a^d \rangle$ 同样违背条件. 故阶为素数. $\square$

习题 15.3 原第 6 题. 找出正方形对称群 D_4 的全部子群.

解答. 写 $D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle$. 子群为 $\{e\}$, $\langle r^2 \rangle$, 四个 $\langle r^k s \rangle$ ($0 \leq k < 4$), $\langle r \rangle$, $\langle r^2, s \rangle$, $\langle r^2, rs \rangle$, 全群, 共 10 个. 任意子群与旋转子群交为阶 1、2 或 4 的子群. 若还含翻折 $r^k s$, 任意另一个翻折与它的乘积是旋转, 因而子群由该交和这一翻折生成. 对三种交分别枚举正是上述列表, 无遗漏. $\square$

15.2 作业 3: 3 月 7 日

习题 15.4 原第 1 题, Herstein 第 3 章 §1 第 1、5 题 (题面在作业单完整给出). 求下列乘积并求其阶, 从右向左复合:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 5 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}; \\ \text{(ii)} \quad & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}; \\ \text{(iii)} \quad & \alpha^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \alpha, \quad \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

解答. (i) 逐点先右后左得到 $1 \mapsto 4 \mapsto 1$, $2 \mapsto 5 \mapsto 3 \mapsto 2$, 6 固定, 为 $(14)(253)$, 阶 6. (ii) 为 (132) , 阶 3. (iii) 换位共轭为 $(\alpha^{-1}(1) \alpha^{-1}(2)) = (24)$, 阶 2. $\square$

习题 15.5 原第 5 题. 对 $\sigma = (1472)(365)$, $\tau = (123)(475)$, 求 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 及 σ, τ 的阶.

解答. 将每个循环位置用 τ 的像替换, 得 $(2753)(164)$. 两原置换各不交循环长度为 4 与 3, 3 与 3, 所以阶分别 12 与 3. $\square$

习题 15.6 原第 6 题. 找 $\tau \in S_7$ 使 $\tau(125)(3674)\tau^{-1} = (314)(2765)$.

解答. 按两循环的列出顺序要求 $1, 2, 5 \mapsto 3, 1, 4$, $3, 6, 7, 4 \mapsto 2, 7, 6, 5$. 得 $\tau = (132)(45)(67)$, 逐点代入共轭公式可核. $\square$

15.3 作业 4: 3 月 14 日

习题 15.7 原第 2 题. 证明 D_4 的旋转子群 $H = \{I, R, R^2, R^3\}$ 正规.

解答. H 指数 2, 由第 2 章的指数 2 判别正规. 也可对生成元检查: 旋转与旋转交换, 翻折将 R^k 共轭为 R^{-k} , 均保持 H . $\square$

习题 15.8 原第 5 题. $G = S_3, H = \{e, (12)\}$. (i) 列所有左陪集. (ii) 列所有右陪集. (iii) 每个左陪集都是某个右陪集吗?

解答. 左陪集为 $H, \{(13), (123)\}, \{(23), (132)\}$; 右陪集为 $H, \{(13), (132)\}, \{(23), (123)\}$. 逐个右乘或左乘 (12) 可核. 含 (13) 的左右两陪集不同, 且每个方向只有一个陪集包含该元素, 所以 (iii) 否. $\square$

15.4 作业 5: 3 月 21 日

习题 15.9 原第 3 题, Herstein 第 2 章 §6 第 3、4 题. 设 $N \trianglelefteq G, \bar{M} \leq G/N$, 令 $M = \{a : aN \in \bar{M}\}$. (i) 证明 $M \leq G, N \subseteq M$. (ii) 若 $\bar{M}$ 正规则 M 正规.

解答. M 是商投影的原像, 非空且若 $a, b \in M, (ab^{-1})N = (aN)(bN)^{-1} \in \bar{M}$, 故成子群. N 的像是单位, 所以包含 N . 若 $\bar{M}$ 正规, gmg^{-1} 的像为 $(gN)(mN)(gN)^{-1} \in \bar{M}$, 得 M 正规. 原卷把 M 和 $\bar{M}$ 写成同一字母, 本册区分以免对象混淆. $\square$

习题 15.10 原第 10 题, Herstein 第 2 章 §7 第 6 题. 设 $N \trianglelefteq G$. 若 a 阶为有限 d , 证明 aN 的阶 m 有限且整除 d .

解答. $(aN)^d = N$, 因而有限阶存在. 写 $d = qm + r, 0 \leq r < m$, 得 $(aN)^r = N$, 最小性迫使 $r = 0$. $\square$

习题 15.11 原第 12 题. 两正规子群交平凡, 证明它们逐元素交换.

解答. 此题与第一次模拟期中第 5 题完全相同, 完整交换子论证统一见习题 16.5. 本题原编号保留, 不另计一份不同题面. $\square$

习题 15.12 原第 13 题. 证明 $G \cong H' \times K'$ 当且仅当 G 有正规子群 $H \cong H', K \cong K', H \cap K = \{e\}$ 且 $G = H \vee K$ (由两子群生成).

解答. 上一题给出 h, k 交换, 所以 HK 是包含两者的子群, 就是生成子群 $H \vee K = G$. 映射 $H \times K \rightarrow G, (h, k) \mapsto hk$, 是满射同态, 核由 $h = k^{-1} \in H \cap K$ 知平凡. 反向在直积中取两个坐标子群, 它们正规、交平凡且生成全群, 沿同构搬回 G 即得. $\square$

习题 15.13 原第 14 题 (挑战). 给有限集合上一种运算, 满足除结合律外的全部群公理.

解答. 取五元素 e, a, b, c, d , 运算表为

$\cdot$	e	a	b	c	d
e	e	a	b	c	d
a	a	e	c	d	b
b	b	d	e	a	c
c	c	b	d	e	a
d	d	c	a	b	e

表定义封闭运算, e 为双侧单位元, 每个元素平方为 e 所以有双侧逆元. 但 $(aa)b = b$, $a(ab) = ac = d$, 故不结合. $\square$

15.5 作业 6: 4 月 3 日

习题 15.14 原第 1 题. 给二面体群 D_n 的一个生成元关系表示.

解答. 对 $n \geq 3$, 表示为 $\langle r, s \mid r^n = s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle$. 关系将任何词整理为 r^i 或 $r^i s$, 至多 $2n$ 种, 正 n 边形的具体旋转翻折满足这些关系且有 $2n$ 个不同变换, 所以所表示的群恰为 D_n . $\square$

习题 15.15 原第 6 题, Herstein 第 3 章 §3 第 6 题. 证明 3 循环生成 A_n .

解答. 偶置换可按相邻两换位配对. 相同两换位抵消; 共一个字母的两换位之积是 3 循环; 不交情形有 $(ab)(cd) = (acb)(acd)$, 从右向左作用可逐点核实. 所以每对均可化为 3 循环的积, 而每个 3 循环本来是偶置换. $\square$

习题 15.16 原第 8 题. 证明 Sylow p 子群为特征子群当且仅当它唯一.

解答. 特征子群指被每个自同构保持, 特别被内自同构保持而正规, Sylow 共轭性给唯一. 反之自同构保持子群阶, 必置换所有 Sylow p 子群; 唯一时就必须保持它. $\square$

习题 15.17 原第 9 题. 交换群 G 阶为 $p^l q^m$, $p \neq q, l, m > 0$. 证明 $G \cong P \times Q$, $|P| = p^l, |Q| = q^m$.

解答. 取两 Sylow 子群, 交换性使它们正规, 阶互素使交平凡. 乘积子群阶 $|P||Q| = |G|$, 故生成全群. 作业 5 第 13 题的同构 $(a, b) \mapsto ab$ 给直积. $\square$

习题 15.18 原第 10 题. 证明阶 168 的单群同构于 S_8 的子群.

解答. $n_7 \mid 24$, $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$, 只能 1 或 8. 单性排除 1. 共轭作用在八个 Sylow 7 子群上是非平凡同态 $G \rightarrow S_8$, 核正规且不是全群, 故平凡, 得嵌入. $\square$

习题 15.19 原第 12 题 (挑战), Herstein 第 3 章 §3 第 9、10 题. (i) $n \geq 5$, 若 $\{e\} \neq N \trianglelefteq A_n$, 证明 N 含 3 循环. (ii) 在 $n \geq 3$ 范围, 证明 A_n 单当且仅当 $n \neq 4$. 原题没有注明 (ii) 的低阶范围, A_1, A_2 平凡不算单群.

解答. 取 $\sigma \in N \setminus \{e\}$ 使移动点数 m 最小. 若 $m \geq 7$, 取 a 使 $\sigma(a) = b \neq a$, 选不同的 c, d 避开 a, b , 令 $\tau = (acd)$. $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 的支撑含 b , τ 的支撑不含 b , 故不相等. 交换子 $\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} \in N$ 非平凡, 最多移动两个三点支撑的并, 即 6 点, 矛盾. 所以 $3 \leq m \leq 6$.

$m = 3$ 即 3 循环. $m = 4$ 必为 $(ab)(cd)$; 选支撑外一点 e_0 , 用 $\tau = (cde_0)$, 共轭为 τ^{-1} , 交换子为 $\tau^{-2} = \tau$, 得 3 循环. $m = 5$ 必为 $(abcde_0)$, 用 $\tau = (abc)$, 交换子 $(bcd)(acb) = (adb)$ 是 3 循环. $m = 6$ 的偶置换类型仅 $(abcd)(e_0f)$ 或 $(abc)(de_0f)$. 前者同样取 (abc) 得 (adb) ; 后者取 $\tau = (abd)$, 共轭为 (bce_0) , 二者支撑不同, 交换子非平凡而至多移动 5 点, 与最小性矛盾. 这穷尽了无固定点的偶循环类型, 证明 (i).

任意两个 3 循环在 A_n 中共轭: 先在 S_n 中逐位置匹配三点; 若匹配置换为奇, 再在目标循环补集两个点交换, 因 $n \geq 5$ 存在这两点, 改为偶且保持匹配. 正规性使 N 含全部 3 循环, 由习题 15.15 生成全 A_n , 得单性. $A_3 = C_3$ 单, A_4 的双换位子群 V 非平凡真且正规, 故不单. 这给准确低阶边界. $\square$

习题 15.20 原第 11 题与第 13 题 (后者挑战). 分别证明阶在 1 至 59、61 至 167 的单群必为素数阶.

解答. 先给统一约束. 交换单群必为素数阶循环群, 因每个子群正规且任意非单位元生成全群. 非交换单群 G 对任何真子群 H 的左陪集作用非平凡, 核正规故忠实. 符号同态必平凡, 否则 G 嵌入阶 2 群; 因而 $G \hookrightarrow A_m$, $m = [G : H]$, 必须 $|G| \mid m!/2$. 同样, 若 Sylow 数 $n_p > 1$, 共轭作用给 $G \hookrightarrow A_{n_p}$. 合数素数幂阶由中心非平凡排除: 单性使中心为全群, 会迫使交换, 只能素数阶.

下表对每个列出合数 n , 取 Sylow p 子群 H , $m = n/p^{v_p(n)}$, 已直接核 $n \nmid m!/2$, 故排除. $v_p(n)$ 是整数分解中 p 的指数. 表格是有限算术, 作用约束才是数学理由.

n	p	m	n	p	m	n	p	m
6	2	3	10	5	2	12	2	3
14	7	2	15	5	3	18	3	2
20	5	4	21	7	3	22	11	2
24	2	3	26	13	2	28	7	4
33	11	3	34	17	2	35	7	5
36	3	4	38	19	2	39	13	3
40	2	5	42	7	6	44	11	4
45	3	5	46	23	2	48	2	3
50	5	2	51	17	3	52	13	4
54	3	2	55	11	5	57	19	3

n	p	m	n	p	m	n	p	m
58	29	2						

1 至 59 中余下合数仅 30 和 56. 阶 30 单性迫使 $n_5 = 6, n_3 = 10$, 产生 $6 \cdot 4 + 10 \cdot 2 = 44$ 个不同非单位元, 超过 29. 阶 56 单性迫使 $n_7 = 8$, 产生 48 个阶 7 元素; 剩余恰 8 元素, 任何阶 8 Sylow 2 子群都须等于此剩余集合, 因而唯一正规, 矛盾. 第 11 题得证.

61 至 167 的陪集排除表如下:

n	p	m	n	p	m	n	p	m
62	31	2	65	13	5	66	11	6
68	17	4	69	23	3	74	37	2
75	5	3	76	19	4	77	11	7
78	13	6	80	2	5	82	41	2
85	17	5	86	43	2	87	29	3
88	11	8	91	13	7	92	23	4
93	31	3	94	47	2	95	19	5
96	2	3	98	7	2	99	11	9
100	5	4	102	17	6	104	13	8
106	53	2	108	3	4	110	11	10
111	37	3	112	2	7	114	19	6
115	23	5	116	29	4	117	13	9
118	59	2	119	17	7	122	61	2
123	41	3	124	31	4	129	43	3
130	13	10	133	19	7	134	67	2
135	3	5	136	17	8	138	23	6
141	47	3	142	71	2	143	13	11
145	29	5	146	73	2	147	7	3
148	37	4	150	5	6	152	19	8
153	17	9	155	31	5	156	13	12
158	79	2	159	53	3	160	2	5
161	23	7	162	3	2	164	41	4
166	83	2						

阶 63, 70, 84, 126, 140, 154, 165 分别取素数 7, 5, 7, 7, 5, 11, 11, Sylow 整除和同余条件只允许 $n_p = 1$, 所以不单. 阶 72 时 $n_3 = 1$ 或 4; 后者迫使嵌入 A_4 , 阶不容. 余下仅 90, 105, 120, 132, 144, 逐一处理.

阶 90: 单性给 $n_3 = 10, n_5 = 6$. 阶 9 Sylow 子群交换. 若不同两者 Q, Q' 交非平凡, 取交中的阶 3 元 x , 则两者都在 $C_G(x)$ 中. 此中心化子阶为 9, 18, 45 或 90. 前三种阶的 Sylow 3 子群都唯一 (个数整除 1, 2, 5 并模 3 余 1); 最后一种使 x 中央, 与非交换单性冲突. 所以两者交平凡. 产生 $10 \cdot 8 + 6 \cdot 4 = 104$ 个不同非单位元, 超过 89.

阶 105: 单性给 $n_7 = 15, n_5 = 21$, 两类阶素数元素共 $15 \cdot 6 + 21 \cdot 4 = 174$, 超过 104. 阶 120 的完整排除见第二次模拟期中习题 16.9; 其中所需 A_6 单性已在本章前题证明. 阶 132: $n_{11} = 12, n_3 = 1, 4$ 或 22, 前两值被正规性或嵌入 A_4 排除. 后值产生 $12 \cdot 10 + 22 \cdot 2 = 164$ 个不同非单位元, 超过 131.

阶 144: $n_3 = 1, 4$ 或 16, 单性和 A_4 阶限制迫使 16. 若不同阶 9 子群交非平凡, 对交中的阶 3 元 x , 中心化子阶为 9, 18, 36, 72 或 144. 前两阶只有一个 Sylow 3 子群; 36, 72 的中心化子指数 4, 2, 陪集作用的忠实性不容阶 144 的单群; 144 使 x 中央. 所以 16 个 Sylow 3 子群只交于单位, 给 128 个非单位奇数阶元素. 剩余恰 16 元素, 每个阶 16 Sylow 2 子群都等于剩余集合, 成为唯一正规子群, 矛盾. 两表、素数幂和这些余项覆盖区间全部合数, 第 13 题得证. $\square$

15.6 作业 7: 4 月 11 日

习题 15.21 原第 9 题, Herstein 第 4 章 §1 第 26 题. 复四元数 $H(\mathbb{C})$ 的元素为 $\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k$, 系数在 $\mathbb{C}$, 四元数基元满足 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. 证明它不是除环.

解答. 用 $\iota \in \mathbb{C}$ 表示标量虚数, 避免与基元 i 混淆. 两个非零元素 $1 + \iota i$ 与 $1 - \iota i$ 的乘积是 $1 - (\iota i)^2 = 1 - 1 = 0$, 因标量与基元交换. 有非零零因子, 不可能每个非零元可逆: 若第一因子可逆, 左乘其逆会迫使第二因子为 0. $\square$

15.7 作业 8: 4 月 18 日

习题 15.22 原第 3 题. 对理想 I, J 证明 (i) $I \cap J$ 为理想; (ii) $I + J = \{i + j\}$ 为理想; (iii) 有限和 $\sum i_k j_k$ 组成的 IJ 为理想.

解答. 交中元素的差以及左右乘法仍在两理想中. 和中 $(i + j) - (i' + j') = (i - i') + (j - j')$ 留在和中, 左右乘 r 分别用 ri, rj 或 ir, jr 留在原理想. 积中和与负元逐项构造, 左乘将每项变成 $(ri_k)j_k$, 右乘变成 $i_k(j_k r)$, 仍为允许有限和. 这些证明对非交换环的双边理想也成立. $\square$

习题 15.23 原第 5 题. 固定素数 p , 令 R 为既约分母不被 p 整除的有理数. (i) 证明 $R \leq \mathbb{Q}$ 为子环. (ii) 分子被 p 整除的元素组成理想 I , 证明 $R/I \cong \mathbb{F}_p$.

解答. 加乘运算后的分母可取原两分母的积, 不被 p 整除, 约分也不引入 p , 且 0, 1 及负元均在集合中. 映射 $a/b \mapsto a\bar{b}^{-1}$ 良定义: 相等分数有 $ad = bc$, 在 $\mathbb{F}_p$ 中消去可逆分母. 映射保加乘及 1, 整数像使它满射, 核恰是分子被 p 整除的集合, 因而为理想, 第一同构定理给结论. $\square$

习题 15.24 原第 10 题, Herstein 第 4 章 §3 第 22、23 题. 互素正整数 m, n , 令 $I_m = m\mathbb{Z}, I_n = n\mathbb{Z}$. (i) 求交. (ii) 建立 $\mathbb{Z}/(mn) \rightarrow \mathbb{Z}/(m) \times \mathbb{Z}/(n)$ 的单射环同态. (iii) 证明它为同构.

解答. (i) 同时整除条件和互素性给交 $mn\mathbb{Z}$. (ii) 映射 $\bar{a} \mapsto (a \bmod m, a \bmod n)$ 保加乘, 良定义, 核由 (i) 为 0. (iii) 取 $um + vn = 1$, 对给定余数 A, B , $Avn + Bum$ 同时满足模 m 为 A , 模 n 为 B , 得满射. 若原模数为负, 理想不变, 改取绝对值; 模 1 允许零商环例外. $\square$

原作业末尾还要求证明环直积有一般余积泛性质, 这个要求本身错误. 第 5 章练习以两恒等映射给出反例; 本册登记此附注并纠正, 不为假命题伪造证明.

15.8 作业 9: 4 月 25 日

习题 15.25 原第 1 题, Herstein 第 4 章 §4 第 2 题. 对高斯整数环, 分量均被 3 整除的集合 M 为理想, 证明商为 9 元域.

解答. $M = (3)$, 所以是理想. 商同构于 $\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$, 对应 $x \mapsto i$. 每个剩余类恰由两个模 3 分量确定, 共 9 个. $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_3$ 无根 (平方仅 0,1), 故不可约, 商为域. $\square$

习题 15.26 原第 2 题, Herstein 第 4 章 §4 第 3 题. (i) 证明 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 为复数子环. (ii) 分量均被 5 整除的 M 为理想, 且商为 25 元域.

解答. 乘积 $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}$ 留在集合中, 加负元及 1 也成立. $M = (5)$, 商同构于 $\mathbb{F}_5[x]/(x^2 - 2)$, 共 25 个元素. 模 5 平方为 0,1,4, 不含 2, 二次式不可约, 故商域成立. 也可由共轭乘积 $a^2 - 2b^2$ 给非零类求逆. $\square$

习题 15.27 原第 3 题. 构造 49 元域.

解答. 取 $\mathbb{F}_7[x]/(x^2 + 1)$. 模 7 平方为 0,1,2,4, 不含 $-1 = 6$, 所以二次式不可约; 商域基为 $1, \bar{x}$, 有 $7^2 = 49$ 个元素. $\square$

习题 15.28 原第 4 题. 真理想 I 外的每个元素均为单位, 证明 I 为唯一极大理想.

解答. 任一真理想不能含单位, 否则吸收其逆元得到 1. 因此任何真理想均包含于 I , 其中 I 本身为真理想, 所以既极大又唯一. $\square$

习题 15.29 原第 5 题. 环同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 保 1. (i) 素理想 $J \subset S$ 的原像为素理想. (ii) 给 J 极大而原像非极大的例子.

解答. 核验差和标量吸收即得原像为理想; 保 1 使 1 不在原像, 所以为真理想. 若 ab 在原像, $\varphi(a)\varphi(b) \in J$, 素性给一因子在 J , 从而一因子在原像. 对 (ii), 用 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 和 $J = (0)$, 域中的零理想极大, 原像为 $\mathbb{Z}$ 的零理想, 却严格位于 (2) 下, 非极大. $\square$

习题 15.30 原第 6 题. 整环中证明 (i) $a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$; (ii) a, b 相伴当且仅当主理想相同; (iii) a 为单位当且仅当 $(a) = R$.

解答. (i) $b = ac$ 使所有 rb 是 a 的倍数, 反向包含使 b 本身为倍数. (ii) 相伴直接给相同理想; 反向写 $a = ub, b = va$, 若非零消去得 $uv = 1$, 因交换环 u 单位. 若一方为 0, 理想相同迫使另一方也 0, 二者相伴. (iii) $(a) = R$ 等价于 $1 = ra$, 正是可逆性. $\square$

习题 15.31 原第 7 题. 证明整环的素元不可约.

解答. 若素元 $p = ab$, 素性使 $p \mid a$ 或 $p \mid b$. 如 $a = pc$, 消去非零 p 得 $1 = cb$, 所以 b 单位. 另一情况对称. $\square$

习题 15.32 原第 8 题. 在整环中, 同一对元素的两个 gcd 必相伴.

解答. 每个 gcd 既是公因子又被所有公因子整除, 故二者互相整除. 第 6 题 (ii) 给相伴, 包括零情形. $\square$

习题 15.33 原第 9 题. 对 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$: (i) 证明 $2, 3, 1 \pm \sqrt{-5}$ 不可约. (ii) 证明每个非零非单位有不可约分解. (iii) 证明非 UFD.

解答. 范数 $a^2 + 5b^2$ 乘法性成立, 单位恰 ± 1 , 且范数 2, 3 均无解. 四元素范数为 4, 9, 6, 6, 非平凡因子分解会要求范数 2 或 3, 所以不可约. 任意可约非单位的两个非单位因子的范数均严格小于原范数, 按正整数范数归纳给有限分解. 最后 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, 不可约因子范数不同故无法相伴, 唯一性失败. $\square$

习题 15.34 原第 10 题. UFD 中 (i) 证明 lcm 存在, 每个公倍数都被它整除, 且仅差相伴; (ii) 证明 gcd 与 lcm 的乘积与 ab 相伴.

解答. 对非零 a, b 按全部不可约相伴类写指数 r_i, s_i , lcm 取最大指数, gcd 取最小指数. 整除等价于逐指数比较, 给存在、定义条件及唯一性. 因 $\min(r_i, s_i) + \max(r_i, s_i) = r_i + s_i$, 乘积与 ab 相伴. 若一个为 0, lcm 为 0、gcd 取另一元; 两者都 0 时均取 0, 条件仍成立. $\square$

习题 15.35 原第 11 题 (挑战). 在有单位元的交换半群中定义唯一分解.

解答. 原题的“半群”实际含单位元, 本册称交换幺半群. 单位 u 指存在 v 使 $uv = 1$. 相伴指相差一个单位因子. 非单位 a 为原子指 $a = bc$ 迫使某因子为单位. 唯一分解指每个非单位为有限原子乘积, 且任意两个原子分解的原子数

相同, 经重排后逐项相伴. 单位以空积和一个单位系数处理. 一般不消去半群可能有异常, 不能无条件套用整环证明; 下一题在整数向量半群中可消去. $\square$

习题 15.36 原第 12 题 (挑战). 给 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{Z}^2$, 令 S 是其非负整数线性组合, 运算为加法. 确定哪些 S 有唯一分解.

解答. 必须先处理单位: $U = S \cap (-S)$ 是单位群, s, t 相伴当且仅当 $s - t \in U$. 在约化么半群 $\bar{S} = S/U$ 中, 取全部不同原子类 $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_r$. 精确判据为这些类在群 $\text{gp}(S)/U$ 中无非零整数关系; 等价于映射 $\mathbb{N}^r \rightarrow \bar{S}, (n_i) \mapsto \sum n_i \bar{a}_i$, 为双射. $\text{gp}(S)$ 表示生成的整数加法群.

说明原子确实有限且生成. 令 C 为原生成向量的非负实锥, $L = C \cap (-C)$ 为其直线部分. 有 $L = \text{span}_{\mathbb{R}} U$. 一方面单位方向显然在 L ; 另一方面, 位于 L 的生成向量的负方向可由原生成向量作非负有理组合 (整数系数线性系统存在实非负解时可取有理解). 清分母使 $-kv \in S$, 加上 $(k-1)v$ 得 $-v \in S$, 该生成向量为单位. 直线部分由落在其中的生成向量张成: 若 $x, -x \in C$, 将两表达相加为 0, 参与该零和的生成方向均有负向在锥中. 因此两边实张成相同.

在 $\mathbb{R}^2/L$ 中, 非单位生成方向组成有限尖锥, 可选有理线性函数 ℓ , 对它们严格正且在 L 为 0. 一维时它们同向; 二维时尖锥的两个极端方向夹角小于半周, 取其内侧法向之间的有理方向即可使内积全正. 清分母使 $\ell(S)$ 为非负整数, 且非单位取正值. 若非单位分成两个非单位, 两者次数 ℓ 均下降, 按次数归纳得到有限原子分解. 原子在原生成向量表达中只能有一个非单位生成元, 否则可拆, 其余都是单位. 所以原子类来自有限原列表, 删去单位、重复伴随类及可分解者后得到全部原子类.

这些类生成 $\bar{S}$, 满射性已有. 两个非负指数组合相同恰是两个不同原子分解, 所以单射性恰为唯一性. 非零整数关系拆成正负两边便产生不同分解; 它不能只含同号项, 因非单位之和不可能是单位: 若 $a + b + c = 0$, 则 $b + c$ 是 a 的逆, 使 a 已是单位.

向量和 U 的基为整数, 在商实空间的线性关系可取有理系数, 清分母并再乘一个整数使落入 U 的格, 故整数无关系等价于 a_i 在 $\mathbb{R}^2/\text{span}_{\mathbb{R}} U$ 中线性无关. 因而分类为: $\text{rank } U = 0$ 时, $S = \{0\}$ 或由一个非零向量或两个不共线向量自由生成; $\text{rank } U = 1$ 时, $S = U$ 或 $S = U + \mathbb{N}a$ 且 $a \notin \text{span}_{\mathbb{R}} U$; $\text{rank } U = 2$ 时 $S = U$, 全是单位. 例如 $(2, 0), (0, 3)$ 生成的么半群唯一分解, 无须是整个 $\mathbb{Z}^2$ 的格基; $(2, 0), (3, 0)$ 则有 $3(2, 0) = 2(3, 0)$, 不唯一. $\square$

15.9 作业 10: 5 月 2 日

习题 15.37 原第 3 题. 求 $\mathbb{Z}[i]$ 中 $11 + 7i$ 与 $8 - i$ 的 gcd.

解答. 作欧几里得除法 $11 + 7i = (1 + i)(8 - i) + 2$, 再 $8 - i = 4 \cdot 2 - i$. 余项 $-i$ 为单位, 故 gcd 与 1 相伴. 可复核的贝祖式为 $1 = -4i(11 + 7i) + (-4 + 5i)(8 - i)$. $\square$

习题 15.38 原第 7 题 (挑战). 给一个环和元素 a , 它存在不可约分解, 但从 a 开始的因子分解算法有不停止的选择路径.

解答. 取独立变量 u, v, w 和 $A = \mathbb{Q}[u, v, w, w^{-1}]$, 定义子环

$$R = \mathbb{Q}[u, v, w, uv/w, uv/w^2, uv/w^3, \dots].$$

它为整环. 其中单项式 $u^a v^b w^c$ 的指数 $a, b \geq 0$, 且 $c < 0$ 时必须 $a, b \geq 1$; 反向每个这样的单项式都由所列生成元得到, 这是检查因子属于 R 的依据.

A 是将 UFD $\mathbb{Q}[u, v, w]$ 中的 w 变为单位得到的环, 仍唯一分解: 清掉 Laurent 分母后在多项式环中分解, 只把 w 的幂并入单位. 其单位恰为 λw^j , $\lambda \in \mathbb{Q}^\times, j \in \mathbb{Z}$, 因清分母后的可逆性只容 w 因子. 所以 $u = fg$ 在 A 中, 除交换次序外必为 $f = \lambda w^j, g = \lambda^{-1} w^{-j}$. 两者若属于 R , 后者迫使 $j \leq 0$, 前者因无 v 而迫使 $j \geq 0$, 故 $j = 0$, 某因子单位. 因而 u 是 R 原子, v 同理, $a = uv$ 有原子分解.

另一方面令 $a_k = uv/w^k$, 则 $a_k = wa_{k+1}$ 对所有 $k \geq 0$ 成立. 所有因子属于 R 且非单位: a_k 在 A 已非单位, w 的逆 w^{-1} 不属于 R . 永远选 a_{k+1} 继续拆便无穷, 每步都是非单位分解. 这不否认 a_0 存在另一条有限分解, 也不宣称 R 每个元素都有原子分解. $\square$

15.10 作业 11: 5 月 9 日

官网此文件是第 11 份作业, 原 PDF 标题误写 “作业 9”; 以下按官方目录顺序标 11, 保留日期对应.

习题 15.39 原第 5 题. $F[x]$ 自同构 φ 固定每个 $a \in F$. (i) 证明 f 不可约当且仅当 $\varphi(f)$ 不可约. (ii) 证明次数保持.

解答. (i) 自同构双向保持乘积和单位, 把非平凡分解双向搬运, 故保持不可约. (ii) 令 $h = \varphi(x), k = \varphi^{-1}(x)$, 它们都非恒定, 否则逆映射固定常数会使 x 为常数. $k(h(x)) = x$, 域上非恒定多项式复合次数为次数之积, 得 $\deg h = \deg k = 1$. 因 φ 固定系数, $\varphi(f) = f(h)$, 对非零 f 次数保持; 零多项式双方同为 0, 其次数按不定义或 $-\infty$ 的一致约定处理. $\square$

习题 15.40 原第 6 题. $b \in F^\times, c \in F$, 证明 $f(x) \mapsto f(bx + c)$ 为固定 F 的自同构.

解答. 代入保持和、积及常数, 逆代入为 $x \mapsto b^{-1}(x - c)$, 两次复合均为 x , 所以是自同构. $\square$

习题 15.41 原第 7 题. 证明所有固定 F 的 $F[x]$ 自同构都是上述形式.

解答. 由第 5 题 (ii), $\varphi(x) = bx + c$ 且 $b \neq 0$. 固定每个系数给 $\varphi(\sum a_i x^i) = \sum a_i (bx + c)^i$, 完成分类. $\square$

习题 15.42 原第 8 题. (i) 给 $\mathbb{Q}[x]$ 非恒等且平方为恒等的自同构. (ii) 对任意 $n > 0$, 给 $\mathbb{C}[x]$ 阶为 n 的自同构.

解答. (i) 取 $x \mapsto -x$. (ii) 取 $x \mapsto \zeta_n x$, $\zeta_n = \exp(2\pi i/n)$ 是本原 n 次单位根, 固定复系数. 第 k 次幂送 x 至 $\zeta_n^k x$, 恰当 $n \mid k$ 才恒等, 所以阶为 n , 包括 $n = 1$ 的恒等映射. $\square$

习题 15.43 原第 9 题. 对特征 $p > 0$ 的域: (i) 证明 $(a+b)^p = a^p + b^p$. (ii) 证明 $q = p^n$ 次幂映射为环同态. (iii) 证明单射. (iv) 有限域时为自同构.

解答. 特征 p 必素, 二项式中间系数被 p 整除, 给 (i). 迭代 n 次得 q 次幂加法性, 乘法与 1 保持直接成立. 若 $a^q = b^q$, 则 $(a-b)^q = 0$, 域无非零幂零元, 得 $a = b$. 有限集单射为满射, 故 (iv). $\square$

习题 15.44 原第 10 题 (挑战). 给特征 p 的域使 $a \mapsto a^p$ 不满射.

解答. 取 $F = \mathbb{F}_p(t)$. 若 $t = (f/g)^p$, 清分母得 $f^p = tg^p$, 不可约因子 t 的指数左边是 p 倍数, 右边是 1 加 p 倍数, 不可能. 因而 t 没有原像. $\square$

16 课程模拟考试与中文题解

本部分题面来自 MIT 18.703, Spring 2013 的 3 份公开模拟试卷, 原编号、分值及小问保持对应. 官网没有随卷提供答案, 以下解答均为本整理本独立撰写并交叉审读, 不是官方答案. 原卷中的空白答题页合并, 不影印英文整页. 正式两次期中及期末试卷未在此课程考试页面公开.

16.1 第一次模拟期中

原卷限时 80 分钟, 闭卷、不可使用计算器, 共 7 题; 题目 95 分, 表达 5 分, 合计 100 分.

习题 16.1 原卷第 1 题 (15 分). (i) 定义正规子群. (ii) 定义群同态. (iii) 定义交错群 A_n .

解答. (i) $N \leq G$ 且任意 g 有 $gNg^{-1} = N$. (ii) $\varphi: G \rightarrow H$ 满足 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. (iii) A_n 是 S_n 中偶置换组成的子群, 即符号同态的核; 偶性由换位分解的偶数长度定义, 其不依赖分解已在第 3 章证明. $\square$

习题 16.2 原卷第 2 题 (15 分). (i) 给 A_4 的一个非平凡真正规子群 V , 说明其同构类型. (ii) 写其全部左陪集. (iii) 求 A_4/V 的同构类型.

解答. 取 $V = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \cong C_2 \times C_2$, 共轭保留双换位, 故正规. 全部左陪集为

$$V, (123)V = \{(123), (134), (243), (142)\},$$

$$(132)V = \{(132), (234), (124), (143)\}.$$

各集合含 4 个元素且不交, 共覆盖 12 个元素. 商阶 3, 所以为 C_3 . $\square$

习题 16.3 原卷第 3 题 (20 分). 对 $H \leq G$, 证明下列条件等价: (1) H 正规; (2) 每个 g 有 $gHg^{-1} = H$; (3) 每个 a 有 $aH = Ha$; (4) 全部左陪集组成的集合与全部右陪集组成的集合相同.

解答. (1) 与 (2) 为定义, (2) 右乘 g 等价于 (3), (3) 推出 (4). 若 (4) 成立, 对任一 a , 存在 b 使 $aH = Hb$. 因 $a \in Hb$, 有 $a = hb$, $h \in H$, 故 $Ha = Hhb = Hb = aH$, 得 (3). 最后一步不能仅从两边“陪集数相同”推出, 必须用到同一陪集中包含 a . $\square$

习题 16.4 原卷第 4 题 (10 分). 设 $N \trianglelefteq G$. 证明 G/N 交换当且仅当 N 包含所有交换子 $aba^{-1}b^{-1}$.

解答. 商中 aN, bN 交换当且仅当其交换子陪集为 N , 即 $aba^{-1}b^{-1} \in N$. 对所有 a, b 量化, 即得两方向. $\square$

习题 16.5 原卷第 5 题 (10 分), 与作业 5 第 12 题同题. 若 $H, K \trianglelefteq G$ 且交为单位子群, 证明其元素两两交换.

解答. 对 $h \in H, k \in K$, $hkh^{-1}k^{-1}$ 由 K 正规属于 K , 由 H 正规又属于 H . 交平凡使该交换子为 e , 即 $hk = kh$. $\square$

习题 16.6 原卷第 6 题 (15 分). (i) 陈述 Sylow 定理. (ii) 证明不同素数 p, q 的乘积阶群不为单群.

解答. (i) 若 $|G| = p^a m$, $p \nmid m$, 则有阶 p^a 子群; 所有这样的子群共轭, 任意 p 子群包含在其中一个内; 个数整除 m 且模 p 余 1. 完整证明见定理 4.6. (ii) 不妨 $p < q$, $n_q \mid p$, $n_q \equiv 1 \pmod{q}$, 所以 $n_q = 1$. 唯一 Sylow q 子群非平凡、真且正规, 排除单性. $\square$

习题 16.7 原卷第 7 题 (10 分). 建立包含 $N \trianglelefteq G$ 的子群与 G/N 子群的自然双射, 并证明正规性保持.

解答. 对投影 π , 用 $H \mapsto \pi(H)$ 与 $\bar{H} \mapsto \pi^{-1}(\bar{H})$. 若 $N \subseteq H$, 则 $\pi^{-1}(\pi(H)) = H$, 因像相同的两元素相差核元素; 满射性给反向复合为恒等. 子群封闭性由像、原像保持乘法和逆元得出. $\pi(gHg^{-1}) = \pi(g)\pi(H)\pi(g)^{-1}$ 且原像唯一, 故正规性双向对应. $\square$

16.2 第二次模拟期中

原卷限时 80 分钟, 闭卷、不可使用计算器, 共 6 题; 题目 95 分, 表达 5 分, 合计 100 分.

习题 16.8 原卷第 1 题 (15 分). (i) 定义整环的不可约元. (ii) 定义素元. (iii) 定义主理想整环.

解答. 不可约元是非零非单位, 任一因子分解都含单位因子. 素元是非零非单位, 若整除乘积则整除至少一个因子. PID 是每个理想均由一个元素生成的整环. “整环”及“非单位”条件均不能省略. $\square$

习题 16.9 原卷第 2 题 (15 分). (i) 陈述 Sylow 定理. (ii) 证明不存在阶 120 的单群.

解答. (i) 见习题16.6的完整陈述. (ii) 设 G 单, 则 $n_5 \mid 24$, $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$, 只能为 1 或 6, 单性排除 1. 共轭作用在六个 Sylow 5 子群上给非平凡同态 $G \rightarrow S_6$, 核正规故单射. 符号同态在 G 上也必平凡 (否则单射到阶 2 群), 所以像在 A_6 . 于是 G 在 A_6 中指数 3. A_6 在其三个左陪集上作用, 得非平凡 $A_6 \rightarrow S_3$. 作业 6 第 12 题的证明给 A_6 单, 迫使此映射单射, 但 $360 > 6$, 矛盾. $\square$

习题 16.10 原卷第 3 题 (15 分). 对整环 R 的真理想 I , 证明 R/I 是域当且仅当 I 极大.

解答. 事实上只需 R 交换有 1. 若 I 极大, 对 $a \notin I$, $I + (a) = R$, 所以 $i + ra = 1$ 给商中逆元. 若商为域, 任意 $J \supsetneq I$ 中的非零像可逆, 故 J/I 含 1, 于是 $J = R$. 真理想条件排除零商环. $\square$

习题 16.11 原卷第 4 题 (15 分). (i) 证明理想升链的并是理想. (ii) 证明 PID 的理想升链最终稳定.

解答. 若 x, y 属并, 它们同属较后一个理想, 故差也在并; 任意环元素乘 x 仍在含 x 的理想. 若并 $I = (d)$, 元素 d 已在某个 I_N , 故 $I \subseteq I_N$, 而反向包含本来成立. 所有后续理想都等于 I_N . $\square$

习题 16.12 原卷第 5 题 (20 分). (i) 证明两理想的交是理想. (ii) 并集必为理想吗?

解答. 交中的差以及与任意环元素的左右乘积同时在两个理想中, 故在交中. 并不必是理想, 例如 $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ 含 2 和 3 却不含 5. 一般并是加法子群当且仅当一个理想包含另一个: 若各取一个不属于对方的元素, 它们的和不属于任何一方. $\square$

习题 16.13 原卷第 6 题 (15 分). 在 PID 中证明非零 a, b 有 $\gcd d$ 且 $d = ra + sb$.

解答. 写理想 $(a, b) = (d)$. 因 $a, b \in (d)$, d 整除二者. 生成元 d 属 (a, b) 故具有所述表达, 任意公因子由表达式整除 d . 这就是 $\gcd$ 定义, 唯一性仅差单位. $\square$

16.3 模拟期末

原卷限时 3 小时, 闭卷、不可使用计算器, 共 11 题; 题目 175 分, 表达 5 分, 合计 180 分.

习题 16.14 原卷第 1 题 (30 分). 定义 (i) 群; (ii) 群自同构; (iii) 二面体群; (iv) 理想; (v) PID; (vi) UFD.

解答. (i) 群的运算结合, 有双侧单位元及每个元素的双侧逆元. (ii) 自同构是群到自身的双射同态. (iii) D_n 为正 n 边形的全对称群, 本书阶约定为 $2n$; 可用 $r^n = s^2 = e, srs = r^{-1}$ 描述. (iv) 理想是环的加法子群, 对任意环元素左右乘法吸收; 交换环只需一侧. (v) PID 为每个理想主的整环. (vi) UFD 为每个非零非单位都可分解成不可约元且仅差次序与相伴的整环. $\square$

习题 16.15 原卷第 2 题 (15 分). (i) 证明共轭关系是等价关系. (ii) 列出 S_5 的等价类.

解答. 用单位元给自反, 共轭元的逆给对称, 两次共轭用乘积给传递. S_5 的共轭类按 5 的分拆列出, 类型为 $1^5, 21^3, 2^2 1, 3 1^2, 3 2, 4 1, 5$. 其大小分别为 1, 10, 15, 20, 20, 30, 24, 和为 120. 大小公式 $5! / \prod_r (r^{m_r} m_r!)$ 来自循环内起点 r 种重复与相同长度循环的 $m_r!$ 种重排. $\square$

习题 16.16 原卷第 3 题 (15 分). 分类所有阶至多 10 的群.

解答. 各阶的全部同构类型如下: 1 阶平凡群; 2, 3, 5, 7 阶分别唯一 C_2, C_3, C_5, C_7 ; 4 阶 C_4, C_2^2 ; 6 阶 C_6, S_3 ; 8 阶 $C_8, C_4 \times C_2, C_2^3, D_4, Q_8$; 9 阶 C_9, C_3^2 ; 10 阶 C_{10}, D_5 .

素数阶与平方阶已由拉格朗日及第 4 章给出. 对 $2q$ ($q = 3, 5$), 唯一 Sylow q 子群 $\langle a \rangle$ 正规, 柯西定理给阶 2 元素 b 在其外. 群中每个元素为 a^i 或 $a^i b$, 且 $bab^{-1} = a^u$, $u^2 = 1$ 模 q , 故 $u = 1$ 或 -1 . 前者循环直积, 后者二面体; $q = 3$ 的二面体即 S_3 .

8 阶交换群由有限生成交换群结构定理给三类. 若非交换, 不能有阶 8 元素. 若所有非单位元阶 2, 由 $(ab)^2 = e$ 推得 $ab = ba$, 矛盾. 故取阶 4 元素 a , 子群指数 2 而正规, 选 b 在其外. 共轭作用非平凡, 必 $bab^{-1} = a^{-1}$; 否则 a, b 交换使群交换. $b^2 \in \langle a \rangle$, 又与 b 交换, 因此 $b^2 = a^k$ 的 k 必为 0 或 2. $b^2 = e$ 得 D_4 , $b^2 = a^2$ 得四元数群 $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, 其中 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. 两个表示各最多 8 个规范词, 具体群已有 8 个元素, 因而无遗漏. D_4 有 5 个阶 2 元素, Q_8 只有 1 个, 故不同构. $\square$

习题 16.17 原卷第 4 题 (15 分). (i) 陈述第二同构定理. (ii) 证明它.

解答. 若 $H \leq G, N \trianglelefteq G$, 则 $H/(H \cap N) \cong HN/N$. HN 由正规性封闭; $H \rightarrow HN/N, h \mapsto hN$, 满射且核为 $H \cap N$, 第一同构定理给结论. 原课程对“第二”编号采用此版本, 不与第三同构定理混淆. $\square$

习题 16.18 原卷第 5 题 (15 分). (i) 陈述 Sylow 定理. (ii) 若 $|G| = pqr$, 三素数互异, 证明 G 不单.

解答. (i) 见习题 16.6. (ii) 设 $p < q < r$ 且群单. $n_r \mid pq$, 模 r 余 1 且大于 1, 不可能为 p 或 q , 只能 pq . 各阶 r 子群除单位外不交, 共 $pq(r-1)$ 个元素. 又 n_q 是 pr 的因子, 大于 1 且模 q 余 1, 不可能为 p , 所以 $n_q \geq r$. 它们至少给 $r(q-1)$ 个不同阶 q 元素, 与前者不交. 但

$$pq(r-1) + r(q-1) = pqr + (r(q-1) - pq) > pqr,$$

因 $r > q$ 且 $p \leq q-1$ 得 $r(q-1) > q(q-1) \geq pq$. 矛盾. $\square$

习题 16.19 原卷第 6 题 (15 分). 设 R 交换, I, J 为理想. (i) 素理想 $P \supseteq IJ$ 时证明 $P \supseteq I$ 或 $P \supseteq J$. (ii) 建立 R/IJ 与 $R/(I \cap J)$ 的素理想自然双射. (iii) 给 $IJ \neq I \cap J$ 的例子.

解答. (i) 若 $I \not\subseteq P$, 取 $i \in I \setminus P$, 则对所有 $j \in J$, $ij \in P$, 素性迫使 $j \in P$. (ii) $IJ \subseteq I \cap J$. 包含 IJ 的素理想由 (i) 包含一方, 因而包含交; 包含交当然包含积. 两商环的素理想因此对应同一批 R 的素理想, 用投影原像与像得到双射. (iii) $R = \mathbb{Z}, I = J = 2\mathbb{Z}$, 则积 $4\mathbb{Z}$, 交 $2\mathbb{Z}$. $\square$

习题 16.20 原卷第 7 题 (10 分). 非域 UFD 是否必有无限多个两两不相伴的不可约元?

解答. 否. 取 $R = \{a/b \in \mathbb{Q} : b \text{ 为奇数}\} = \mathbb{Z}_{(2)}$. 非零元素唯一写为 $2^k u$, $k \geq 0$, u 为单位 (分子分母皆奇). 非单位正是 $k > 0$, 不可约元正是 $k = 1$, 全与 2 相伴. 分解存在且唯一, 所以为非域 UFD, 却只有一个不可约元相伴类. $\square$

习题 16.21 原卷第 8 题 (10 分). 举一个每个非零非单位可分解为不可约元却非 UFD 的整环.

解答. 取 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. 范数为正整数且每个非单位范数大于 1, 严格下降归纳保证有限分解. $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 给不相伴的两种不可约分解; 具体不可约性见第 6 章的完整范数检验. $\square$

习题 16.22 原卷第 9 题 (15 分). (i) 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 欧几里得. (ii) $6 - i$ 是否为素元?

解答. (i) 用范数 $a^2 + b^2$; 对 z/w 实虚部各选最近整数 q , 余项 $r = z - qw$ 满足 $N(r) \leq N(w)/2 < N(w)$. (ii) 范数 37 为有理素数. 若 $6 - i = ab$, 范数乘法性迫使一个因子范数 1, 即单位, 故不可约. 欧几里得整环是 PID, 不可约即素元, 所以是. $\square$

习题 16.23 原卷第 10 题 (10 分). 写出 $\mathbb{F}_5[x]$ 的全部不可约二次多项式.

解答. 先列首一式. 对 $x^2 + bx + c$, 完全平方表明无根当且仅当判别式 $b^2 - 4c$ 为非平方, 即 2 或 3. 全部十个首一式为

$$\begin{aligned} &x^2 + 2, x^2 + 3, x^2 + x + 1, x^2 + x + 2, \\ &x^2 + 2x + 3, x^2 + 2x + 4, x^2 + 3x + 3, x^2 + 3x + 4, \\ &x^2 + 4x + 1, x^2 + 4x + 2. \end{aligned}$$

原题未限定首一, 所以还须取上述每式的任一非零常数倍, 共 40 个二次不可约多项式. $\square$

习题 16.24 原卷第 11 题 (25 分). (i) 陈述高斯引理与艾森斯坦判别. (ii) 证明 $1 + x^3 + x^6$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约. (iii) 证明 $1 - t^2 + t^5$ 在 $\mathbb{Q}[t]$ 不可约.

解答. (i) 本原多项式之积本原, 本原整数多项式在 $\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 的不可约性等价. 艾森斯坦条件为: 正次数整数多项式存在素数 p 整除全部非最高次系数, p 不整除最高系数, 且 p^2 不整除常数项; 则该多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约. 完整证明见引理 7.2 及定理 7.4. (ii) 令 $x = y + 1$, 得

$$y^6 + 6y^5 + 15y^4 + 21y^3 + 18y^2 + 9y + 3.$$

素数 3 整除所有非最高系数, 不整除最高系数且 9 不整除常数 3, 判别成立; 平移可逆, 故原式不可约.

(iii) 模 2 为 $h = t^5 + t^2 + 1$, 在 $\mathbb{F}_2$ 无根. 若五次式可约且无一次因子, 必有不可约二次因子, 因可能次数分拆至少一项不大于 2. $\mathbb{F}_2$ 唯一不可约二次为 $t^2 + t + 1$. 模此式 $t^2 = t + 1$, $t^3 = 1$, $t^5 = t^2$, 故 $h \equiv 1$, 不整除. 因而 h 不可约, 约化判别给有理不可约性. $\square$

17 来源对应与范围边界

23 份教师 PDF 共 149 个实际页面; 第 24 讲为复习, 官网没有讲义. 各文件页数、原始直链、SHA256 及许可检查见 source-manifest.json, 这些原件不在中文源码包中. 对应关系如下; “择要” 明确表示未覆盖整份讲义, 不能据此宣称逐页全译.

原讲次	原主题	中文册与边界
1-4	群、子群、陪集、循环群	第 1-2 章, 完整核心论证, 合并重复例子
5-6	置换与共轭	第 3 章, 完整核心论证
7-10	同构、同态、商及同构定理	第 2 章, 完整核心论证
11	交错群	第 3 章符号, 作业 6 中补完整单性证明
12	群表示与小阶群	第 3 章二面体表示, 模拟期末第 3 题分类至 10 阶; 一般自由群构造未展开
13	Sylow	第 4 章完整证明; 作业和模拟卷完整公开题面题解
14-16	环、基本性质、同态与理想	第 5 章, 完整核心论证
17-20	分式域、素/极大理想、特殊及欧几里得整环	第 5-6 章, 完整核心论证
21	多项式	第 7 章及作业 11, 完整核心论证
22	快速素性检验	第 14 章择要: Fermat、多项式判别、平方根见证; 不含 AKS 参数界与完整复杂度证明, 不声称完整覆盖
23	群作用与自同构	群作用在第 4 章, 域自同构第 11-13 章, 多项式自同构在作业 11

RES.18-011 第 1-6 讲的基础群论并入第 1-3 章; 第 17-19、21-23 讲的作用、稳定子、共轭与 Sylow 并入第 3-4 章. 其第 7-11 讲线性代数仅作为模论应用的先修参考, 不逐讲重写. 第 12-16、20、24-35 讲的正交几何、离散群、二十面体、双线性/厄米空间、谱定理、线性 Lie 群及 Hilbert 第三问题未纳入.

RES.18-012 第 8-13 讲的环、理想、分解并入第 5-7 章; 第 19-22 讲的模、关系矩阵、Smith 与分解构成第 8-9 章; 第 24-27、29-31 讲的域、扩张、有限域、Galois 构成第 10-13 章. 第 23 讲 Noether 环仅使用 PID 升链停止的自足特例, 未证明一般 Hilbert 基定理. 第 1-7 讲及附录的群表示与特征标、第 14-18 讲数域理想分解与类群、第

28 讲函数域几何、第 32–35 讲一般根式求解与判别式理论未完整纳入. 本原元、Artin 定理及各核心定理中的省略步骤由本册补写; 不是英文整页替换为中文标题. 原 18.703 第 22 讲关于模奇合数的平方根 1 数量的引理漏掉素数幂情形, 第 14 章以模 9 反例和正确条件修正. 原作业 8 把环直积当作一般环余积的附注不成立, 第 5 章给反例. 作业 2 第 3 题需排除平凡群并澄清“没有非平凡真子群”; 作业 6 第 12 题的交错群单性陈述需 $n \geq 3$. 作业 11 在文件标题中误写作业 9, 本册按官网作业顺序编号 11 并保留映射. 这些改动是数学勘正, 不宣称官方已勘误.

同源合订 PDF 与单讲 PDF 内容重复, 学生原 TeX 包与合订 PDF 是同一笔记的不同格式, 故不另算学科或重复抄入正文. 英文官方包只作来源归档, 原图不复用; 本册唯一域格图由 TikZ 独立绘制.

参考文献

- [1] James McKernan. *18.703 Modern Algebra, Spring 2013*. MIT OpenCourseWare. [23 份教师讲义目录](#).
- [2] MIT OpenCourseWare. *RES.18-011 Algebra I Student Notes, Fall 2021*. [学生笔记与官方源码](#). 未经教师核准.
- [3] MIT OpenCourseWare. *RES.18-012 Algebra II Student Notes, Spring 2022*. [学生笔记与官方源码](#). 未经教师核准.
- [4] MIT OpenCourseWare. [使用条款](#); Creative Commons, [CC BY-NC-SA 4.0](#).